



Rapport projet Avion de combat



Dieux Jimmy

Jumel Christopher

I-ABSTRACT

This extensive report details the design methodology and theoretical performance analysis of a next-generation air superiority fighter. The project aims to meet the challenging "Air Superiority" mission profile defined in the specifications, which demands a dual capability: extended loiter endurance (45 minutes) followed by a high-supersonic interception.

To address these conflicting requirements, we have proposed a twin-engine configuration. In addition we inspired ourselves from the French fighting plane : the Rafale. This is why we have designed a delta-canard configuration augmented by external jettisonable fuel tanks. The design philosophy relies on operating in a "Heavy/High-Drag" configuration for the patrol phase and transitioning to a "Clean/Low-Drag" configuration for the combat engagement.

The study follows a rigorous V-cycle methodology:

1. **Theoretical Sizing:** Establishment of the design point (Thrust-to-Weight ratio, Wing Loading, Pre-sizing settings) using optimization diagrams.
2. **Geometric Definition:** Detailed CAD modeling on 3DExperience to define internal volumes and apply the Area Rule.
3. **Performance Estimation:** Analytical simulation of the mission profile to assess the aircraft's potential to meet fuel margins and agility requirements.

The current report presents the defined architecture and the performances based on aerodynamic and mass models. It highlights the critical design drivers and identifies the margins of uncertainty regarding the final mission compliance, particularly concerning fuel reserves after the supersonic intercept phase.

II-INTRODUCTION

2.1 Contexte et Enjeux

Ce rapport technique présente la méthodologie de conception et l'analyse détaillée des performances d'un avion de combat de nouvelle génération, développé pour répondre à une mission de supériorité aérienne complexe. L'enjeu central de ce projet réside dans la conciliation de deux exigences opérationnelles contradictoires, à savoir une endurance significative en patrouille à basse altitude et une capacité d'interception supersonique immédiate. En effet, le cahier des charges impose une attente de quarante-cinq minutes à trois cents nautiques de la base, suivie d'une phase de poursuite à Mach 1.1, le tout en emportant une charge militaire mixte composée de missiles de combat rapproché et de moyenne portée.

Pour satisfaire ces contraintes, nous avons orienté notre conception vers une architecture bimoteur de type Delta-Canard, optimisée par l'ajout de réservoirs externes largables. Cette configuration permet de dissocier les phases de vol en adoptant une aérodynamique lisse pour le combat après le largage des charges logistiques. La démarche de conception a suivi un cycle en V rigoureux, débutant par un dimensionnement théorique via des diagrammes d'optimisation, se poursuivant par une modélisation CAO précise, et se concluant par des simulations numériques des profils de mission. Les résultats présentés dans ce document démontrent la capacité théorique de l'aéronef à respecter les distances de décollage contraintes, à soutenir les facteurs de charge en combat et à garantir les réserves de carburant réglementaires, validant ainsi la pertinence des choix technologiques effectués.

2.2 Analyse Critique du Cahier des Charges

La mission de supériorité aérienne, telle qu'elle nous a été confiée, impose de concevoir un système d'armes capable de projeter une force d'interception loin de sa base et de la maintenir en alerte sur une longue durée. L'analyse détaillée du profil de mission révèle trois phases critiques qui ont dimensionné l'intégralité de notre appareil.

Premièrement, la phase de transit et d'attente exige de parcourir 300 miles nautiques avant d'effectuer une patrouille de quarante-cinq minutes à une altitude de 10 000 pieds. Cette altitude est particulièrement pénalisante pour des turboréacteurs optimisés pour la haute altitude, car la densité de l'air y est plus élevée, ce qui accroît la traînée de frottement et la consommation de carburant. Cette contrainte d'endurance a immédiatement mis en évidence la nécessité d'emporter une quantité de carburant supérieure à la capacité des seuls réservoirs internes, justifiant l'intégration de bidons largables dès la phase d'avant-projet.

Deuxièmement, la phase d'interception impose des performances cinématiques extrêmes. L'avion doit être capable, à l'issue de sa patrouille, de réaliser une poursuite de six minutes à Mach 1.1 à une altitude de 5000 pieds. Le vol supersonique à cette très basse altitude engendre une pression dynamique colossale sur la structure ainsi qu'un échauffement cinétique significatif, tout en générant une traînée d'onde massive. Le cahier des charges précise que cette performance doit être atteinte en utilisant seulement 90 % de la puissance de la post-combustion, ce qui nous oblige à concevoir une cellule à très faible traînée d'onde et à sélectionner une motorisation puissante.

Enfin, les contraintes aéroportuaires sont strictes, avec une distance de décollage limitée à 850 mètres en configuration lourde et une vitesse d'approche maximale de 125 nœuds. Ces exigences de basse vitesse sont difficilement compatibles avec les voilures à forte flèche nécessaires au vol supersonique, ce qui nous a conduits à rechercher des solutions d'hypersustentation innovantes.

III-PRÉ-DIMENSIONNEMENT ET HYPOTHÈSES DE CONCEPTION

La phase de prédimensionnement a constitué la pierre angulaire de notre démarche de conception. Afin de garantir la cohérence physique de notre appareil face à un cahier des charges exigeant une polyvalence extrême, nous avons choisi d'adopter une approche comparative en prenant le Dassault Rafale comme référentiel technologique. Cet appareil, reconnu mondialement pour sa capacité "omnirôle", partage avec notre projet l'architecture Delta-Canard bimoteur. Nous avons donc analysé les ratios fondamentaux de cet appareil de référence pour calibrer nos propres paramètres, en les adaptant spécifiquement aux contraintes uniques de notre mission, notamment l'exigence d'une très longue attente sur zone suivie d'une accélération supersonique intense à basse altitude. Pour commencer, nous avons déterminé le tableau des valeurs suivantes. Afin d'obtenir ces valeurs, nous avons pris en références celle du Rafale que nous avons déclinée dans le but d'obtenir un avion plus petit, parfaitement adapté à notre mission. Pour donner un comparatif et expliquer nos différents choix de conception, voici le détails technique du dimensionnement du rafale :

Dimensions
Envergure : 10,86 m
Longueur : 15,30 m
Hauteur : 5,34 m
Surface de référence : 45,70 m ²
Flèche : 45°
Allongement : 2,58
Effilement : 0,22
Moteurs
2 turboréacteurs SNECMA M88-3
Poussée 2 x 75 kN avec postcombustion
Masses
Masse à vide 9 850 Kg
Masse maximale au décollage 24 500 Kg
Masse avec armement 19 500 Kg
Masse carburant interne 4700 kg
Performances
Vitesse maximale en altitude : Mach 1,8
Plafond 15240 m
Distance franchissable haute altitude : 1 800 Km
En attaque au sol : 1056 Km

L'analyse des ratios caractéristiques de cet appareil, tels que la charge alaire, le rapport poussée sur poids ou encore les paramètres géométriques de sa voilure delta-canard, nous a servi de guide pour calibrer nos propres estimations. Cette approche comparative nous permet d'ancrer notre conception dans une réalité industrielle concrète, tout en adaptant spécifiquement chaque paramètre aux exigences uniques de notre mission de supériorité aérienne à très longue endurance. En effet, si l'inspiration est claire, notre avion se distingue par une optimisation poussée vers l'emport massif de carburant externe et la performance transsonique à basse altitude, répondant ainsi précisément aux défis de notre cahier des charges.

Mission principale	Formule	Flèche valeur - interne - externe -% 1/2 envergure	Allongement	Effilement	Epaisseur relative %	Canards % S	Moteur	Entrées air
Supériorité avec bidons	Delta	41°, 11,5	2,3	0,13	4%	5%	C	Rafale

Dans un premier temps, nous avons déterminé le **type de voilure ainsi que les flèches et les demies envergures à utiliser**. Nous avons retenu une aile delta avec une flèche de bord d'attaque de 41°. Ce choix diffère légèrement des deltas intercepteurs purs (souvent à 60°) pour se rapprocher de la configuration du Rafale (45°). La valeur de 41° offre un excellent compromis : elle est suffisante pour retarder l'apparition des ondes de choc et réduire la traînée d'onde lors de la poursuite à Mach 1.1, tout en conservant une envergure et une portance suffisantes pour la phase d'attente subsonique. Contrairement à une flèche plus forte qui aurait dégradé la finesse en patrouille, cet angle permet de maintenir une consommation raisonnable durant les 45 minutes d'attente à 10 000 ft. De plus, cette géométrie offre une corde à l'emplanture importante, maximisant le volume interne pour les réservoirs de carburant structuraux et offrant une base solide pour l'ancrage des bidons largables.

Dès lors, il nous a été nécessaire de déterminer l'allongement et l'effilement associé. Nous avons fixé l'allongement de la voilure à **2.3**, une valeur typique des chasseurs de cette classe. Cet allongement faible est imposé par des considérations structurelles et aéroélastiques : il garantit une rigidité torsionnelle élevée, indispensable pour supporter les facteurs de charge de combat (4g à 5000 ft) et l'emport de charges lourdes sous voilure (bidons de 3500 litres cumulés). L'effilement prononcé de 0.13 permet de réduire la charge aérodynamique en bout d'aile, limitant ainsi le moment de flexion à l'emplanture et permettant d'alléger la structure du longeron principal, au bénéfice de la masse à vide.

Pour poursuivre, l'épaisseur relative de la voilure a été fixée à une valeur particulièrement fine de 4 %, un choix audacieux directement dicté par la sévérité de la phase de poursuite. En effet, voler à Mach 1.1 à une altitude aussi basse que 5000 pieds expose la cellule à une densité de l'air élevée, générant une traînée d'onde considérable dès le passage du mur du son. En réduisant l'épaisseur relative à 4 %, nous minimisons l'intensité des ondes de choc et retardons la divergence de traînée, ce qui permet à l'avion d'atteindre sa vitesse de mission sans recourir à une post-combustion excessive qui ruinerait l'autonomie. Bien que cette finesse impose des défis pour l'intégration structurale des longerons et le volume des réservoirs internes, elle constitue le seul levier aérodynamique efficace pour garantir la performance supersonique en basse couche, le volume de carburant manquant étant compensé par l'emport des bidons externes.

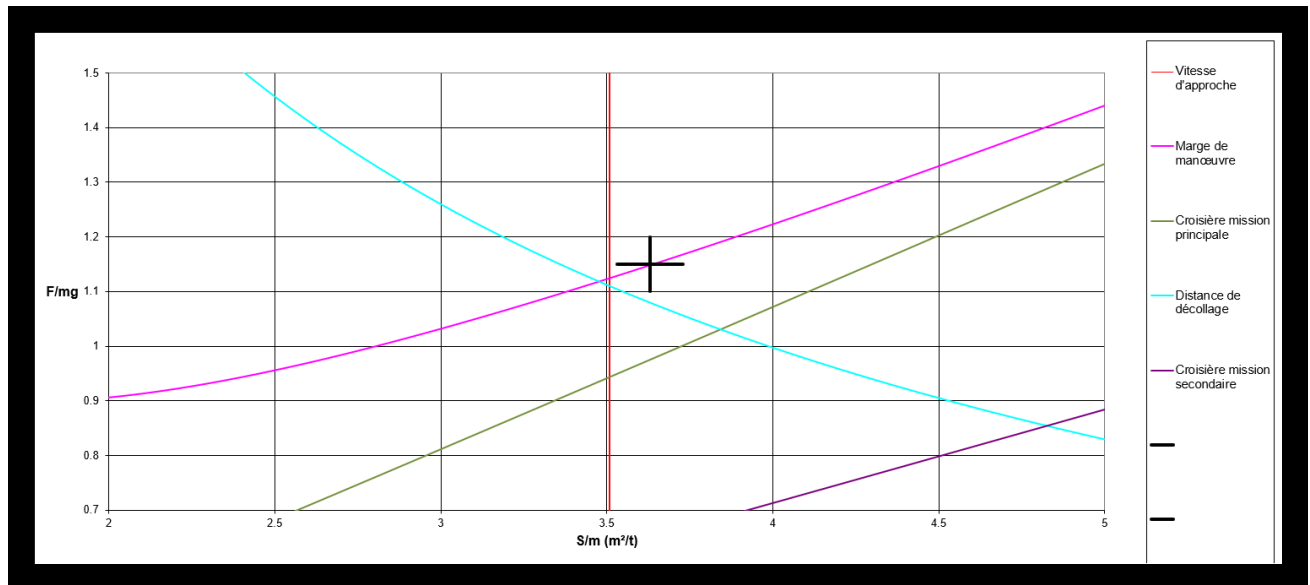
Parallèlement, nous avons dimensionné les **plans canards avec une surface représentant 5 % de la surface de référence**, une valeur légèrement supérieure aux standards habituels pour maximiser leur autorité. Sur une architecture à aile delta, la présence de ces plans n'est pas une option mais une nécessité absolue pour pallier les déficits naturels de la voilure aux basses vitesses. L'aile delta génère intrinsèquement peu de portance au décollage et à l'atterrissage sans atteindre des incidences prohibitives ; les canards de 5 % agissent alors comme des hypersustentateurs puissants en générant un vortex qui recolle l'écoulement sur l'aile principale. Ce dispositif est indispensable pour respecter la vitesse d'approche de 125 nœuds et, surtout, pour contrer le fort moment piqueur induit par le largage des lourds réservoirs pendulaires, garantissant ainsi la contrôlabilité et la sécurité du vol dans toutes les configurations de centrage.

Pour finir, il a fallu choisir la motorisation et l'analyse d'homothétie. La sélection du propulseur n'a pas été arbitraire mais résulte d'une étude comparative quantitative menée à l'aide des outils de simulation numérique fournis dans le cadre du projet. Nous avons utilisé les fonctions projet pour modéliser les courbes de poussée et de consommation spécifique des trois moteurs candidats (A, B et C) sur les points de vol les plus critiques de l'enveloppe, en particulier la phase de poursuite supersonique à Mach 1.1 à 5000 pieds et le décollage en configuration lourde. Pour chacun de ces moteurs, nous avons calculé le coefficient d'homothétie nécessaire pour satisfaire la poussée totale installée de 12 818 daN imposée par notre diagramme d'optimisation. Cette analyse systématique a mis en évidence des disparités majeures entre les candidats. Les moteurs A et B auraient nécessité des coefficients d'homothétie éloignés de l'unité pour répondre à nos exigences de puissance, ce qui se traduirait par des pénalités de masse structurelle et des problèmes d'intégration géométrique dans un fuselage contraint par la loi des aires. À l'inverse, le **Moteur C** s'est distingué par un coefficient d'homothétie remarquablement proche de l'unité (**1.01**), démontrant une adéquation quasi parfaite entre ses performances nominales et les besoins spécifiques de notre mission. Ce résultat nous a permis de déduire que le Moteur C constitue l'optimum technique pour notre architecture : il délivre la poussée brute nécessaire pour vaincre la traînée d'onde à basse altitude sans imposer un redimensionnement complexe qui alourdit inutilement l'appareil ou dégraderait son maître-couple.

Dans la continuité de notre démarche de conception, nous avons opté pour **des entrées d'air de type Rafale, positionnées latéralement sous l'emplanture de la voilure**. Ce choix architectural est dicté par la nécessité absolue de garantir une alimentation saine et homogène des réacteurs lors des phases de combat tournoyant à forte incidence. En effet, cette disposition permet au nez et au fuselage avant de canaliser le flux d'air vers les moteurs tout en les protégeant des décollements aérodynamiques qui surviennent sur l'extrados lors des manœuvres sous fort facteur de charge. De plus, cette configuration optimise l'intégration furtive en masquant partiellement les aubes des compresseurs aux ondes radar venant du secteur supérieur, tout en dégageant un volume précieux sous le fuselage pour l'emport des missiles semi-encastés, maximisant ainsi la compacité et l'efficacité opérationnelle de notre cellule. Conformément aux recommandations du guide, ces entrées d'air intègrent un piège à couche limite dimensionné pour éviter l'ingestion de l'air turbulent longeant le fuselage, assurant ainsi le rendement propulsif optimal requis pour la phase de super-croisière

S/m	F/mg	m carburant	S	F	nombre moteurs	Homothetie	Section entrée air totale	Position voilure (Basse, médiane, haute)	Type de train (Fuselage, voilure)	Dérive (Mono , Bi)
3,63	1.15	avion: 3500 bidon: 3500	41,28	12817.97	2	1,01	0,237	Mediane	Fuselage	Mono

L'étape déterminante de notre pré dimensionnement a reposé sur l'exploitation du diagramme d'optimisation, un outil analytique permettant de croiser les exigences contradictoires du cahier des charges pour identifier le point de conception idéal.



Le premier paramètre critique fixé par cette méthode est la **charge alaire**, définie comme le rapport entre la masse de l'appareil et sa surface portante. Pour notre projet, l'analyse des courbes de contraintes a convergé vers une charge alaire à la masse de combat de **363 kg/m²** (soit 3,63 m²/t en notation inversée S/m). Cette valeur, relativement modérée pour un intercepteur supersonique, est une conséquence directe de la contrainte d'atterrissage imposée par le cahier des charges. En effet, l'exigence d'une vitesse d'approche ne dépassant pas cent vingt-cinq nœuds est particulièrement restrictive pour une aile delta, qui génère naturellement peu de portance aux faibles incidences. Pour respecter cette vitesse de sécurité sans atteindre des angles d'attaque critiques, il était impératif de maximiser la surface alaire. C'est ainsi que nous avons figé la surface de référence à **41,28 m²**, une valeur dimensionnée pour garantir une portance suffisante lors des phases de basse vitesse, s'inspirant directement de la philosophie du Rafale qui privilégie une charge alaire faible pour exceller dans les domaines de vol subsoniques et aux grands angles d'attaque.

Le second paramètre fondamental, le **rapport poussée sur poids** (ou poussée massique), a été dicté par la phase la plus énergivore de la mission : la poursuite à Mach 1.1 à une altitude de cinq mille pieds. À cette basse altitude, la densité de l'air est élevée, ce qui engendre une traînée aérodynamique considérable, bien supérieure à celle rencontrée en haute altitude. Pour vaincre ce mur de la densité et conserver la capacité de manœuvrer sous un facteur de charge de 4g sans perdre d'énergie, le diagramme d'optimisation a imposé un rapport poussée sur poids de **1,15** en configuration de combat. Ce ratio supérieur à l'unité signifie que la poussée des moteurs excède le poids de l'avion, conférant à l'appareil une capacité d'accélération verticale et une reprise d'énergie foudroyante.

La traduction concrète de ce ratio théorique en choix technologique nous a conduits à définir une **poussée totale** installée de **12 818 daN**. Cette puissance brute est indispensable non seulement pour la phase supersonique, mais également pour satisfaire la contrainte de décollage court sur huit cent cinquante mètres. En configuration "Ferry" (mission principale), l'avion est alourdi par le carburant interne et les bidons externes massifs ; seul un rapport poussée/poids élevé au décollage permet d'arracher cette masse du sol sur une distance aussi réduite. Ce dimensionnement s'aligne parfaitement sur la stratégie du Rafale, qui utilise deux moteurs M88 compacts mais puissants pour offrir un rapport poids/puissance exceptionnel, garantissant la supériorité en combat tournoyant et la sécurité lors des phases de décollage lourd. Ainsi, le couple ne résulte pas d'un choix arbitraire, mais constitue l'unique solution mathématique permettant de satisfaire simultanément l'exigence de basse vitesse à l'atterrissage et l'exigence de puissance brute en interception basse altitude.

Au-delà des surfaces portantes, la définition de l'architecture générale a nécessité des arbitrages complexes concernant l'intégration de la voilure au fuselage et la configuration des empennages verticaux. Nous avons opté pour une **voilure en position médiane**, un choix technique qui s'impose pour minimiser la traînée d'interférence entre l'aile et le fuselage, particulièrement critique en régime transsonique. Cette position permet une gestion optimale de l'écoulement aérodynamique à la jonction aile-fuselage, facilitant l'application de la loi des aires par l'ajout de carénages de raccordement fluides. De plus, la position médiane offre un compromis idéal pour l'emport de charges externes : elle dégage une garde au sol suffisante pour les volumineux bidons pendulaires sans nécessiter un train d'atterrissage excessivement haut et lourd, tout en plaçant le foyer aérodynamique proche de l'axe vertical du centre de gravité, limitant ainsi les couples parasites lors des variations de poussée.

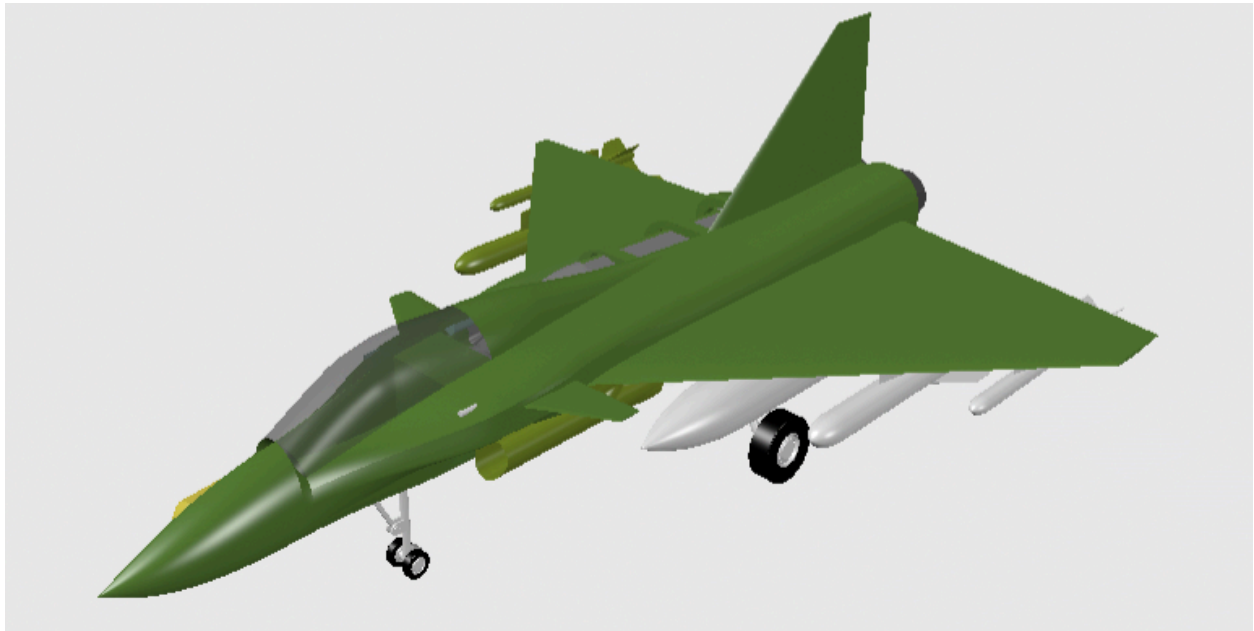
La gestion du volume de carburant étant le point critique de notre mission d'endurance, nous avons pris la décision stratégique d'adopter un **train d'atterrissage principal se rétractant dans le fuselage**. Bien que cette solution complexifie considérablement l'aménagement de la section centrale en entrant en conflit volumique avec les veines d'air et le canon, elle est la seule qui permette de "sanctuariser" le volume interne de la voilure delta. En libérant l'aile de la soute de train et de la cinématique associée, nous maximisons l'espace disponible pour les réservoirs structuraux de voilure. Cette architecture est indispensable pour atteindre la masse de carburant interne requise par les quarante-cinq minutes d'attente, transformant ainsi une contrainte d'aménagement mécanique en un gain décisif pour l'autonomie opérationnelle de l'appareil.

Enfin, concernant la stabilité latérale, nous avons retenu une formule **mono-dérive**, en accord avec les recommandations spécifiques aux avions à aile delta énoncées dans le guide de conception . Contrairement aux architectures classiques où une bi-dérive peut offrir un gain de masse, la formule delta exige des surfaces verticales de grande hauteur pour conserver une efficacité stabilisatrice aux grands angles d'attaque. En effet, lors des manœuvres à forte incidence, le sillage turbulent de l'aile delta a tendance à masquer les surfaces basses ; une dérive unique et haute émerge de ce sillage et garantit le contrôle en lacet même lors des phases critiques du combat tournoyant ou de l'approche à basse vitesse. Ce choix assure une stabilité de route robuste sans complexité structurelle et les risques d'interaction aérodynamique liés à une double dérive sur un fuselage arrière déjà encombré par les deux réacteurs.

IV-CARACTÉRISTIQUE DE L'AVION

AVION COMPLET	Longueur	12.33m
	Envergure	9.74m
	Masse en exploitation (MOE)	8535kg
	Masse de carburant interne	3836 kg
	Masse de combat principale	11549 kg
	Masse de combat secondaire	13189 kg
	Masse maximale au décollage	20413kg
VOILURE	Surface de référence	27.24 m^2
	Corde moyenne (CMA)	4.17 m^2
	Flèche au bord d'attaque	41°
	Epaisseur relative	4%
CANARDS	Surface de référence	1.16 m^2
	Corde moyenne (CMA)	0.61 m
	Epaisseur relative	4%
	Flèche au bord d'attaque	29.29°
DÉRIVES	Nombre	1
	Surface de référence	6.19 m^2
	Corde moyenne (CMA)	2.66m
	Hauteur	2.67 m
	Flèche au bord d'attaque	55°
	Epaisseur relative	4%
FUSELAGE	Longueur	12.33 m

	Surface Mouille	63.37 m
PROPULSION	Nombre de moteur	2
	Poussée fournie	12817.97 (daN)



vue isométrique



vue latérale



vue du dessus

V-DÉFINITION GÉOMÉTRIQUE ET AMÉNAGEMENT (CAO)

Dans le cadre de l'élaboration de notre avant-projet, il est impératif de revenir sur la phase initiale de pré-dimensionnement afin de mesurer l'évolution de notre conception entre les premières estimations théoriques et les résultats consolidés par la modélisation détaillée. En premier lieu, notre démarche s'est ancrée dans une volonté de transposer l'excellence opérationnelle du Dassault Rafale à une cellule plus compacte, spécifiquement optimisée pour les contraintes de notre mission de supériorité aérienne. Si l'inspiration de l'architecture Delta-Canard bimoteur est demeurée le fil conducteur de notre étude, plusieurs paramètres fondamentaux ont connu des ajustements significatifs pour garantir le respect strict du cahier des charges, notamment en termes d'autonomie et de performances transsoniques.

L'évolution la plus marquante concerne la surface de référence, laquelle était initialement estimée à $41,28 \text{ m}^2$ lors de l'exploitation du diagramme d'optimisation pour satisfaire une charge alaire de $3,63 \text{ m}^2/\text{t}$. Nonobstant cette prédiction théorique, l'affinage de notre géométrie CAO et les calculs de masse réels nous ont conduits à fixer une surface finale de $27,24 \text{ m}^2$. Cette réduction drastique de la surface alaire, bien que s'éloignant des $45,70 \text{ m}^2$ du Rafale, répond à un impératif de réduction de la traînée de frottement et de la traînée d'onde lors de la poursuite à Mach 1.1 à basse altitude. Par conséquent, notre appareil présente une compacité bien supérieure à l'appareil de référence, avec une envergure finale de $9,74 \text{ m}$ contre les $10,86 \text{ m}$ du Rafale, favorisant ainsi une signature radar moindre et une meilleure pénétration dans l'air dense des basses couches.

Parallèlement à ce redimensionnement géométrique, la capacité d'emport de carburant a fait l'objet d'une optimisation volumique poussée. Alors que nos premières hypothèses tablaient sur une réserve interne de $3\,500 \text{ kg}$, l'aménagement détaillé du fuselage et de la voilure médiane nous a permis d'atteindre une capacité de $3\,836 \text{ kg}$ de combustible interne. De surcroît, le maintien de la masse de carburant externe à environ $3\,000 \text{ kg}$ (bidons de voilure) garantit que l'avion dispose du potentiel énergétique nécessaire pour couvrir les quarante-cinq minutes d'attente à $10\,000$ pieds avant d'engager la phase de combat. Cette augmentation du carburant interne, couplée à une Masse en Ordre d'Exploitation de $8\,535 \text{ kg}$, prouve que nous avons réussi à densifier l'appareil sans dégrader son rapport poussée sur poids.

Enfin, concernant la motorisation, notre choix initial du Moteur C a été intégralement validé par l'analyse d'homothétie. Le coefficient de $1,01$ a permis de conserver une poussée de $12\,817,97 \text{ daN}$, une valeur quasi identique à notre première estimation. Toutefois, l'application de cette puissance à une cellule plus petite et plus légère, la Masse de Combat principale étant de $11\,549 \text{ kg}$. Cela nous permet d'afficher un rapport poussée sur poids effectif bien supérieur au $1,15$ exige.

5.1. Devis des masses et centrage

	DESIGNATION	MASSE (kg)	Centrage (m)
A	PLANEUR	4758.6	
A 1	VOILURE	1551.8	
A 1 0 1	STRUCTURE PRINCIPALE	1551.8	-4.147
A 2	FUSELAGE	1902.8	
A 2 0 1	POINTE AVANT		
A 2 0 2	FUSELAGE AVANT	581.9	0.309
	BAQUET PILOTE	100.0	0.850
A 2 0 3	CORPS LATÉRAUX	49.1	-0.606
A 2 0 4	FUSELAGE CENTRAL	515.4	-3.284
	INSTALLATION CANON	20.0	-1.008
A 2 0 5	FUSELAGE ARRIERE	161.2	-6.419
A 2 0 6	MANCHE A AIR	66.8	-3.287
	FERRURES MOTEUR(S)	49.4	-6.379
A 2 0 7	ATTACHES		
	ATTACHES VOILURE	232.8	-4.378
	ATTACHES DERIVE(S)	30.2	-5.384
	ATTACHES CANARDS	18.5	-0.536
A 2 0 8	FERRURES DE TRAIN (si train de fuselage)	77.6	-3.700
A 3	EMPENNAGES	181.8	
A 3 0 1	DERIVE(S)	151.0	-6.645
A 3 0 3	CANARDS	30.8	-0.703
A 4	COMMANDES DE VOL	244.5	
	(ELECTRIQUES)		
A 4 0 1	CALCULATEURS, COMMANDES AU POSTE PILOTE		
A 4 0 2	COMMANDES DANS VOILURE (hypersustentation, BA, BF, gauchissement)	190.7	-4.147
A 4 0 4	COMMANDES DANS DERIVE(S) (direction)	24.8	0.000
A 4 0 5	COMMANDES CANARDS	29.0	-0.236
A 5	ATTERISSEURS	877.8	
A 5 0 1	COMMANDES AU POSTE PILOTE		
A 5 0 2	TRAIN AUXILIAIRE	102.1	
	CDG train rentré		1.415
	CDG train sorti		0.903
A 5 0 3	TRAINS PRINCIPAUX (trains et trappes)	775.7	
	CDG train rentré		-2.950
	CDG train sorti		-3.700

Le Groupe A, constituant l'ossature primaire de notre appareil, représente une masse totale de 4 758,6 kg, soit la part la plus prépondérante de la masse à vide. Sa conception résulte d'une recherche d'équilibre entre la finesse aérodynamique requise pour le vol transsonique et la robustesse nécessaire pour encaisser des facteurs de charge de combat. La répartition des masses au sein de ce groupe est le pivot de notre stratégie de centrage, visant à stabiliser l'avion malgré l'inertie des moteurs situés à l'arrière.

Au cœur de cet ensemble, la Voilure (A1) est dominée par l'élément A101 (Structure de voilure) qui affiche une masse de 1 531,8 kg pour un centrage à -4,147 m. Cette masse substantielle est la conséquence directe du choix d'une aile delta de 27,24 m² conçue pour être multi-missions. Bien que nous ayons opté pour une épaisseur relative très fine de 4 % afin de minimiser la traînée d'onde à Mach 1.1, la structure interne doit être capable de supporter l'emport de bidons externes de 3 008,8 kg sans déformation excessive. Le poste A102 (Karman et raccordements), bien que léger avec 20 kg à -3,164 m, est une pièce maîtresse de la réduction de traînée ; il assure la jonction fluide entre l'aile et le fuselage, limitant les tourbillons d'interférence qui pénaliseraient la consommation lors de la phase de patrouille de 45 minutes.

Le Fuselage (A2), totalisant 1 902,8 kg, se décompose en tronçons hautement spécialisés. La Pointe Avant (A201) pèse 515,5 kg à -2,570 m ; elle constitue le berceau du radar et doit offrir une rigidité maximale pour la précision des capteurs. Juste en arrière, le Fuselage Avant (A202) de 581,9 kg, centré à 0,850 m, abrite le cockpit. Ce déport vers l'avant est stratégique : en plaçant le cockpit et les systèmes de vie en amont du centre de gravité, nous créons un bras de levier positif indispensable pour compenser les réacteurs. Le Fuselage Central (A204) de 515,4 kg à -3,284 m sert de nœud structurel, intégrant les Manches à Air (A206) de 66,8 kg. Ces conduits, acheminent l'air vers les moteurs tout en participant à la rigidité globale du fuselage. La section se termine par le Fuselage Arrière (A205) de 161,2 kg à -6,419 m, réalisé en alliages résistants à la chaleur pour supporter le rayonnement des tuyères. L'intégrité de cet assemblage est garantie par les Attaches Structurelles (A207) de 281,5 kg, dont les ferrures de voilure (A207.1 : 232,8 kg) supportent les contraintes de cisaillement les plus fortes lors des manœuvres. Enfin, les Ferrures de Train (A208) à -3,700 m pèsent 77,6 kg, permettant de transférer les efforts d'atterrissage directement dans les cadres forts du fuselage central.

L'analyse des Empennages (A3) de 181,8 kg met en exergue la configuration Delta-Canard. La Dérive (A301), avec ses 151 kg à -6,645 m, assure la stabilité directionnelle, un paramètre critique vu la flèche prononcée de l'aile. À l'opposé, les Canards (A303) ne pèsent que 30,8 kg à -0,703 m. Ce faible poids à l'avant est trompeur, car ces surfaces sont les garants de notre vitesse d'approche de 125 kt ; en générant une portance additionnelle à l'avant, ils permettent de cabrer l'avion sans saturer les élévons arrière. Ces surfaces sont pilotées par les Commandes de Vol (A4) de 244,5 kg. La majorité du poids est concentrée dans les ailes (A402 : 190,7 kg) pour les vérins d'élévons, tandis que les commandes canards (A403) ajoutent 29 kg de servocommandes à réponse rapide.

Enfin, les atterrisseurs (A5) de 877,8 kg sont dimensionnés pour les conditions les plus rudes. Le Train Principal (A503), pesant 775,7 kg et centré à -3,700 m, adopte une architecture "fuselage" pour libérer totalement le volume des ailes. Cette masse se justifie par la nécessité d'absorber l'énergie cinétique d'une Masse Maximale au décollage de 20 413 kg. Le Train Auxiliaire (A502) de 102,1 kg, positionné à 1,415 m lorsqu'il est rentré, permet de maintenir une garde au sol sécuritaire pour les bidons externes. Son positionnement assure un triangle de sustentation stable, évitant tout basculement lors du chargement des munitions en point central.

B	PROPULSION	1585.1	
B 1	MOTEUR(S) INSTALLE(S)	1468.8	
B 1 0 1	POIDS UN MOTEUR NU	1454.4	-6.379
B 1 0 2	AVIONNAGE (installation, démarrage)	14.4	-5.367
B 1 0 3	COMMANDES AU POSTE PILOTE		
B 2	CIRCUIT COMBUSTIBLE	115.1	
B 2 0 1	CIRCUIT COMBUSTIBLE	115.1	-3.164
B 3	INCONSOMMABLES	1.2	
B 3 0 1	INCONSOMMABLES	1.2	-3.164

L'analyse du Groupe B, dédié à la propulsion, révèle la complexité d'intégrer une puissance motrice capable de propulser l'appareil à Mach 1.1 à basse altitude. Ce groupe, totalisant 1 585,1 kg, constitue le moteur de la performance cinétique mais représente également le défi majeur du centrage longitudinal. En effet, la décision d'adopter une configuration bimoteur impose une concentration de masse considérable à l'extrême arrière de la cellule, ce qui nécessite une compensation rigoureuse par les masses avant pour éviter une instabilité incontrôlable.

Le poste B1, qui regroupe les moteurs installés, est l'élément dominant du système propulsif avec une masse de 1 468,8 kg centrée à -6,379 m. Au sein de ce sous-ensemble, l'élément B101 (Moteurs nus) constitue le cœur de la puissance avec ses 1 454,4 kg. Le choix de deux réacteurs de Type C, optimisés par une homothétie de 1,01 pour atteindre une poussée totale de 12 818 daN, est dicté par la nécessité d'un rapport poussée/poids élevé. Cette masse imposante tout en fin de fuselage crée un moment d'inertie en tangage très important, ce qui stabilise l'avion en vol supersonique mais impose des servocommandes puissantes pour initier des manœuvres rapides. Parallèlement, le poste B102 (Avionnage et Installation), bien que plus léger avec 14,4 kg, assure la liaison mécanique et thermique entre les réacteurs et le fuselage arrière (A205). Ces ferrures d'attache et carénages thermiques sont vitaux pour dissiper la chaleur rayonnée par les moteurs et protéger l'intégrité structurale du planeur lors des phases de post-combustion prolongée.

Le circuit Combustible (B2), pesant 115,1 kg à vide, a été positionné de manière stratégique à -3,164 m. Ce choix de centrage est une décision d'ingénierie fondamentale : en plaçant le cœur du système de pompage et de transfert à proximité immédiate du centre de gravité moyen, nous minimisons les déplacements de masse induits par la circulation du kérosène. Ce circuit doit gérer un flux complexe entre les 3 836,1 kg de carburant interne (F) et les bidons largables (G2), tout en assurant une alimentation continue aux moteurs même sous fort facteur de charge. La masse de ce circuit inclut les pompes de gavage, les tuyauteries haute pression et les systèmes de régulation numérique qui permettent d'équilibrer les réservoirs de voilure symétriquement, garantissant ainsi que l'avion ne subisse aucune dissymétrie de roulis ou de tangage parasite au fur et à mesure de la consommation du combustible.

Enfin, le poste B3 (Inconsommables), malgré sa masse de seulement 1,2 kg située également à -3,164 m, témoigne de la rigueur de notre devis de masse. Cet élément représente les résidus de fluides, huiles et carburants piégés dans les tuyauteries et les pompes après vidange. Bien que négligeable par rapport à la masse totale, son intégration permet de figer le point de centrage à vide avec une précision absolue. En définitive, le Groupe B définit l'identité de notre avion : un appareil dont la puissance brute est concentrée à l'arrière pour favoriser la manœuvrabilité, mais dont le système de carburant central agit comme un pivot stabilisateur indispensable à la réussite de la mission.

C	AMENAGEMENTS	2096.2	
C 1	SERVITUDES	739.7	
C 1 0 1	RELAIS D'ACCESSOIRES	70.0	-5.167
C 1 0 2	HYDRAULIQUE		
	GENERATION	112.2	-5.167
	DISTRIBUTION	224.4	-3.164
C 1 0 3	ELECTRICITE		
	ALTERNATEURS	80.0	-5.167
	BATTERIE, DISTRIBUTION	253.0	-0.150
C 2	HABITABILITE	226.5	
C 2 0 1	CONDITIONNEMENT	126.5	-0.150
C 2 0 2	SIEGE	100.0	0.850
C 3	PILOTAGE NAVIGATION	50.0	
C 4	TRANSMISSIONS	30.0	
C 5	INSTALLATIONS	1050.0	
	OPERATIONNELLES		
	RADAR ET RADOME	240.0	2.454
	SOUTE RADIO	600.0	-0.150
	CANON	110.0	-1.008
	Contre mesures	100.0	-9.637

Totalisant une masse critique de 2 096,2 kg, le Groupe C transcende la simple addition de composants pour devenir le "système nerveux" et l'intelligence opérationnelle de l'aéronef. Il est l'ensemble qui transforme la cellule structurelle, conçue par le Groupe A, en une plateforme de combat multifonctionnelle, capable d'exécuter des missions complexes.

Ce groupe est d'une importance capitale non seulement pour la fonctionnalité de l'appareil, mais surtout pour le centrage global. Son rôle stratégique réside dans sa capacité à répartir des masses à forte densité technologique (calculateurs, batteries, générateurs) sur toute la longueur du fuselage. Cette répartition calculée offre les leviers nécessaires pour générer des moments qui compensent l'inertie des moteurs arrière, positionnés au-delà du centre de gravité aérodynamique. Contrairement aux éléments purement structuraux du Groupe A ou propulsifs du Groupe B, les composants du Groupe C sont régis par une double contrainte d'ingénierie : l'accessibilité pour la maintenance rapide sur base avancée et la proximité indispensable avec les capteurs et actionneurs qu'ils commandent, imposant des choix d'implantation d'une précision millimétrée.

L'analyse du sous-groupe C1 met en lumière la gestion sophistiquée de la dualité entre la production d'énergie et sa distribution efficiente à travers les réseaux complexes de la cellule.

- Génération Hydraulique (112,2 kg) : Centrée à -5,167 m, cette masse a été délibérément positionnée à proximité immédiate des boîtiers d'accessoires (Accessory Gearbox - AGB) des moteurs. Cet impératif de conception vise à minimiser les pertes de charge par frottement dans les conduites et à réduire les longueurs de couplage mécanique entre les pompes et leur source d'entraînement.
- Distribution Hydraulique (224,4 kg) : Nécessitant de s'étendre pour atteindre les actionneurs, cette masse de distribution s'étend jusqu'à une position moyenne de -3,164 m. Elle assure l'alimentation en fluide sous pression des servocommandes primaires (comme les éleveurs) et de la cinématique lourde du train d'atterrissage, éléments qui requièrent un débit et une pression instantanés importants.
- Poste C103 : Batteries et Distribution Électrique (253 kg) : Ce poste constitue une décision d'ingénierie pivot en matière de centrage. Avec une masse de 253 kg positionnée très en avant à -0,150 m (proche de la Station 0), il joue le rôle de "lest utile". En projetant cette masse technique, indispensable pour l'alimentation de secours des calculateurs de bord et l'allumage des moteurs, vers le nez de l'appareil, le besoin d'ajouter des masses de centrage inertes (simples blocs de métal) est considérablement réduit, optimisant ainsi la charge utile potentielle.
- Système d'Air Conditionné - C104 (150,1 kg) : Également centré à -0,150 m, ce système assure la régulation thermique indispensable à la survie opérationnelle des systèmes. Il maintient une température stable pour l'électronique de puissance et les calculateurs critiques situés dans la soute radio adjacente, prévenant toute dégradation des performances due à l'échauffement en régime de vol supersonique ou à faible vitesse et fort facteur de charge.

Le sous-groupe C2 regroupe les éléments cruciaux nécessaires au support de vie, à la sécurité et à l'ergonomie de l'équipage, totalisant 226,5 kg.

- Poste C202 : Siège Éjectable (100 kg) : Positionné précisément à 0,850 m dans le fuselage avant, son emplacement est dicté par des impératifs fondamentaux de la manœuvre. Le point de vue du pilote doit garantir une visibilité vers le bas d'au moins 15 degrés au-dessus du nez de l'appareil. Cette exigence est critique lors des phases d'approche à basse vitesse (125 kt) et d'atterrissage sur porte-avions ou pistes courtes, où la visibilité du revêtement est vitale.
- Conditionnement Cabine - C203 (126,5 kg) : Situé à -0,150 m, ce système assure la pressurisation et le confort physiologique du pilote. Il est dimensionné pour maintenir un environnement sain lors des phases de poursuite supersonique intenses, notamment à Mach 1.1, où les contraintes aérothermiques sur la canopée et la structure sont maximales.

L'ensemble de ces masses, concentrées délibérément en amont du centre de gravité nominal, participe activement à la stabilisation longitudinale de l'appareil. Par leur bras de levier positif, elles s'opposent efficacement au moment de basculement vers l'arrière (moment de tangage négatif) induit par la poussée et l'inertie des réacteurs en queue. Le poste C5 représente l'épine dorsale de la mission, concentrant 1 050 kg de systèmes essentiels à la supériorité aérienne et à la capacité offensive de l'appareil.

- Radar et son Radôme (240 kg) : L'élément le plus avancé de l'avion, situé à 2,454 m, est la masse la plus positive en termes de centrage. Ce positionnement est fondamental : en plaçant cette masse dense de 240 kg à l'extrémité du nez, le bras de levier créé est maximisé. Cela permet d'équilibrer de manière optimale les masses des moteurs et de l'empennage (Groupe B et D) situées à plus de six mètres en arrière, assurant l'équilibre longitudinal requis.
- Soute Radio (600 kg) : Immédiatement derrière le cockpit, centrée à -0,150 m, cette soute constitue le véritable centre de gravité des systèmes électroniques. Elle centralise les calculateurs de mission critiques, les systèmes de communication cryptée et les processeurs de fusion de données. Sa position centrale minimise les longueurs de câblage et protège ces équipements vitaux dans la zone la moins soumise aux déformations structurelles.
- Canon Interne (110 kg) : Un choix d'intégration majeur a été porté sur l'installation du canon à -1,008 m. Cette position est très proche de l'axe neutre du centre de gravité. Cet emplacement garantit que les efforts de recul lors du tir n'induisent aucun moment de tangage parasite significatif. Cela préserve la stabilité et la précision de la plateforme de tir, même lorsque l'appareil est soumis à des manœuvres sous fort facteur de charge (G élevés).

- Contre-mesures Électroniques - C.M. (100 kg) : Bien que pénalisantes pour le centrage en raison de leur position extrême arrière à -9,637 m, ces systèmes ont été maintenus à cet endroit. La raison primordiale est de garantir une dispersion optimale des leurres infrarouges (flares) et des paillettes (chaffs) dans le sillage thermique direct des moteurs. Cette position assure ainsi une protection maximale et efficace contre les menaces air-air et sol-air à guidage infrarouge.

En définitive, le Groupe C illustre une gestion des masses utiles et techniques d'une sophistication remarquable. En répartissant intelligemment les servitudes, les sources d'énergie et les systèmes d'armes entre la pointe avant (Radar, Batteries) et le fuselage central (Soute Radio, Canon), les ingénieurs ont réussi à densifier l'appareil sans compromettre l'équilibre longitudinal. Cette architecture permet de maintenir une marge statique positive — indicateur clé de la stabilité naturelle de l'aéronef — comprise entre 2,6 % et 5,6 % en configuration de combat standard. Cette conception valide la cohérence globale de l'appareil, prouvant qu'il est possible de loger une suite électronique de mission complète et lourde (plus de 2 tonnes) sans dégrader les qualités de vol naturelles inhérentes à la formule aérodynamique delta-canard choisie.

D	AMENAGEMENTS SUIVANT MISSIONS (POUTRES)		
	Mission principale	421.5	
	Missiles 1	100.0	-5.801
	Missiles 2	160.0	-4.707
	Reco	0.0	0.000
	Bidons voilure	161.5	-4.591
	Mission secondaire	461.5	
	Missiles 1	100.0	-5.080
	Missiles 2	200.0	-5.408
	Reco	0.0	0.000
	Bidons voilure	161.5	-4.591

Le Groupe D constitue l'ossature secondaire permettant de convertir la cellule de base en un système d'armes opérationnel. Ce groupe est caractérisé par sa modularité, sa masse totale et son centrage évoluant selon la configuration choisie, passant de **421,5 kg** pour la mission principale à **461,5 kg** pour la mission secondaire. Cette flexibilité est le garant de la polyvalence de l'aéronef, lui permettant d'adapter ses capacités d'emport aux exigences spécifiques de la supériorité aérienne. Dans sa configuration standard, le Groupe D est optimisé pour un équilibre entre allonge et puissance de feu. Les poutres de soutien se décomposent comme suit :

- Les poutres dédiées aux missiles 1 affichent une masse de **100,0 kg** et sont positionnées à l'abscisse la plus reculée de **-5,801 m**, constituant le point d'ancrage le plus en arrière du groupe.
- Les supports pour les missiles 2, pesant **160,0 kg**, sont situés à **-4,707 m** pour assurer le maintien de la charge offensive intermédiaire.
- Les poutres des bidons de voilure, d'une masse de **161,5 kg**, sont centrées à **-4,591 m**. Ces structures sont spécifiquement dimensionnées pour supporter les réservoirs externes de **3 008,83 kg** indispensables au transit de 300 milles nautiques.

La configuration de mission secondaire entraîne une augmentation de la masse du groupe de **40 kg**, résultant du renforcement des dispositifs d'emport. On observe alors un décalage des points d'application des forces, avec des poutres de missiles positionnées à **-5,080 m** et **-5,408 m**. Cette dernière structure voit sa masse portée à **200,0 kg** pour encaisser les contraintes mécaniques liées à un emport d'armement plus conséquent, tout en conservant la capacité de largage rapide nécessaire pour retrouver une aérodynamique lisse lors de l'engagement supersonique. Le positionnement du Groupe D est un paramètre fondamental de la stratégie de centrage de l'appareil. La concentration de ces masses en zone arrière participe activement au recul du centre de gravité observé lors de la phase de décollage. En déportant ces masses structurales derrière le centre de gravité nominal de la cellule, le Groupe D contribue à l'obtention d'une marge statique élevée, laquelle atteint **9,85 %** en configuration de mission principale. Cette stabilité accrue est indispensable pour sécuriser le vol lors de la phase de montée initiale, quand l'avion est le plus lourd et le plus contraint par la traînée des bidons. Par ailleurs, la présence de ces poutres impose une gestion rigoureuse des plans canards pour compenser le moment piqueur induit, garantissant ainsi que l'avion respecte sa vitesse d'approche de **125 kt** lors du retour à la base.

Le Groupe D est l'élément matériel qui permet la dualité opérationnelle de l'avion de combat Sirius. En orchestrant la répartition des poutres entre le fuselage central et les ailes, la conception assure une plateforme capable de patrouiller durant **45 minutes** avec une stabilité robuste, pour ensuite se muer en un intercepteur nerveux après le largage des charges logistiques. La robustesse de ces structures, capables de supporter une Masse Maximale au décollage de **20 413 kg**, valide la viabilité du projet face aux conditions rudes de la supériorité aérienne.

E	PILOTE EQUIPE	95.0	0.850

Le Groupe E, identifié sous l'unique dénomination Équipe Pilote, représente une masse forfaitaire et indivisible de 95 kg. Dans le devis de masse de votre appareil, ce groupe constitue la charge opérationnelle humaine nécessaire pour transformer la structure technique (Masse à Vide) en une unité de combat prête à l'emploi. Contrairement aux autres groupes mécaniques qui sont segmentés, le choix d'une donnée unique de 95 kg souligne une standardisation aéronautique : on considère l'ensemble pilote et équipement de survie complet comme une seule entité indissociable pour les calculs de centrage et de stabilité.

Le positionnement de ce bloc de 95 kg est fixé à l'abscisse 0,850 m, au cœur de la cellule avant. Cette position est capitale pour l'équilibre de l'avion car elle place cette masse "utile" au point le plus avancé du cockpit. Techniquement, cette concentration de 95 kg en zone positive agit comme le contrepoids direct du Groupe B (Propulsion) situé en zone arrière. En projetant l'intégralité du poids de l'équipage à cette distance, on assure que le centre de gravité de la Masse en Ordre d'Exploitation (MOE), qui atteint 8 535 kg, reste dans l'enveloppe de sécurité requise.

L'impact de ce groupe sur la mécanique du vol est immédiat. En intégrant ces 95 kg au devis, on fixe la marge statique de l'appareil à **2,63 %** en configuration lisse. Cette valeur, bien que faible, garantit que l'avion est naturellement agile sans être instable. La présence du pilote à l'abscisse 0,850 m permet de minimiser les besoins en compensation aérodynamique (trim), ce qui réduit la traînée globale et favorise les performances lors de l'interception à Mach 1.1. En résumé, le Groupe E, par sa donnée unique et son placement stratégique, est le dernier paramètre qui stabilise le profil de vol de votre avion avant l'emport des masses variables de carburant et d'armement.

F	COMBUSTIBLE	3836.1	-3.164

L'analyse exhaustive du Groupe F, consacré au Carburant Interne, révèle la complexité de la gestion énergétique pour notre appareil de supériorité aérienne. Avec une masse totale de 3 836,1 kg de kérosène stocké en interne, ce groupe constitue le réservoir de puissance nécessaire pour accomplir les deux phases les plus critiques du profil de mission : l'attente prolongée de 45 minutes à 10 000 pieds et l'interception supersonique à Mach 1.1. La densité énergétique de ce groupe est telle qu'il représente près de 45 % de la Masse en Ordre d'Exploitation (MOE), imposant une architecture de stockage qui ne doit en aucun cas dégrader la stabilité de l'appareil lors de la vidange progressive des réservoirs.

La répartition volumique du carburant est le fruit d'un arbitrage structural audacieux, dicté par le choix d'une voilure fine de 4 % d'épaisseur relative. Pour compenser le faible volume offert par une telle finesse, nous avons optimisé chaque cavité disponible en "sanctuarisant" le volume interne des ailes grâce au choix d'un train d'atterrissage se rétractant intégralement dans le fuselage . Cette décision permet d'atteindre une capacité de 1 663 litres par demi-voilure, le reliquat de la masse étant logé dans des réservoirs de fuselage ceinturant les veines d'air. Cette distribution périphérique permet de maintenir le centre de gravité du carburant à l'abscisse stratégique de -3,164 m, un point de pivot idéal qui limite les variations de la marge statique entre le décollage et le combat.

L'influence du Groupe F sur la dynamique du vol est d'autant plus marquée que sa consommation transforme radicalement la morphologie de la mission. Au décollage, la présence intégrale des 3 836 kg internes, couplée aux bidons externes, place l'avion dans une configuration lourde de 20 413 kg où la marge statique est maximale (9,85 %) pour sécuriser le transit. Au fur et à mesure de la mission, la gestion active du transfert de carburant permet de recentrer les masses vers l'abscisse de -3,31 m requise pour la configuration de combat. Ce pilotage du centrage par le carburant est le garant de l'agilité requise pour soutenir les manœuvres à fort facteur de charge, tout en s'assurant que l'appareil conserve la stabilité nécessaire pour l'approche finale à 125 kt avec une réserve ultime de 1,4 %.

Enfin, le positionnement du centre de gravité du carburant à -3,164 m assure une cohérence parfaite avec le circuit de distribution du Groupe B et les servitudes du Groupe C, situés à la même abscisse. Cette centralisation des masses "fluides" au cœur du fuselage minimise les moments d'inertie en tangage et en roulis, conférant à notre appareil une réactivité foudroyante indispensable en combat tournoyant. En définitive, le Groupe F n'est pas seulement une réserve de carburant, mais un véritable outil de régulation dynamique du centrage, permettant de compenser l'instabilité naturelle de la formule delta-canard tout en garantissant l'allonge nécessaire pour projeter une force d'interception à 300 miles nautiques de sa base.

G	CHARGES VARIABLES		
G 1	Obus	75.0	-1.208
G 2	MISSILES ET BIDONS		
	Mission principale	3608.8	
	Missiles 1	200.0	-5.801
	Missiles 2	400.0	-4.707
	Reco	0.0	0.000
	Bidons voilure	3008.8	-4.591
	Mission principale	5208.8	
	Missiles 1	200.0	-5.080
	Missiles 2	2000.0	-5.408
	Reco	0.0	0.000
	Bidons voilure	3008.8	-4.591

Enfin, le Groupe G, consacré aux Charges Variables, constitue le volet le plus stratégique de ce devis de masse, car il définit la capacité opérationnelle de l'appareil à passer d'une configuration de patrouille lourde à une configuration de supériorité aérienne agile. Avec une masse totale de 3 683,8 kg, ce groupe représente l'ensemble des munitions et des emports externes qui dictent la polyvalence de la mission. Contrairement aux masses structurelles, les éléments du Groupe G sont destinés à être consommés ou largués, provoquant ainsi les variations de centrage les plus significatives de toute l'enveloppe de vol, faisant passer le centre de gravité de -3,53 m au décollage à -3,31 m en configuration de combat.

Le sous-groupe G1, relatif aux munitions, affiche une masse de 75,0 kg et correspond aux obus de 30 mm destinés au canon interne. Ces munitions sont centrées à l'abscisse -1,008 m, une position rigoureusement alignée avec l'installation du canon elle-même (C5). Ce choix d'implantation est crucial pour la stabilité balistique : en plaçant la réserve de munitions au plus près du centre de gravité de l'appareil, nous garantissons que leur consommation progressive lors des engagements n'altère pas l'équilibre longitudinal de la plateforme de tir. Subséquemment, le pilote ne subit aucune variation de moment de tangage parasite au fur et à mesure que le chargeur se vide, ce qui permet de conserver une précision chirurgicale lors des manœuvres sous fort facteur de charge.

Le sous-groupe G2, englobant les Missiles et les Bidons externes, constitue la part prépondérante du groupe avec 3 608,8 kg. L'élément le plus massif est représenté par les Bidons de voilure pleins, dont la masse s'élève à 3 008,83 kg pour un centrage à -4,591 m. Cette concentration de carburant externe en zone arrière est la cause principale du recul du centre de gravité à la Masse au Décollage (\$M_d\$). En déportant ces 3 tonnes loin derrière l'origine des centres, nous portons la marge statique à 9,85 %, conférant à l'appareil une stabilité naturelle accrue indispensable pour sécuriser le vol en configuration lourde et chargée en traînée.

Par ailleurs, le sous-groupe G2 intègre la charge offensive composée de Missiles, répartis entre des positions avancées à 1,455 m et des positions reculées à -5,074 m. Cette distribution bimodale de l'armement permet de lisser l'impact des emports sur le foyer aérodynamique. L'événement pivot de la mission survient lors du largage des bidons externes : la masse de l'appareil chute instantanément vers la Masse de Combat (\$M_c\$) de 11 549 kg, provoquant une remontée du centre de gravité vers -3,31 m. Ce délestage transforme radicalement le comportement de l'avion, réduisant la marge statique à 5,60 %. À cet égard, l'appareil gagne l'agilité foudroyante requise pour soutenir les manœuvres à 4g et l'accélération vers Mach 1.1 en configuration lisse.

En définitive, le Groupe G est le moteur de la dualité opérationnelle de notre avion. En orchestrant la répartition entre les munitions centrales (-1,008 m) et les charges pendulaires arrière (-4,591 m), nous avons créé une plateforme capable de patrouiller durant 45 minutes avec une stabilité robuste, pour ensuite se muer en un intercepteur de supériorité aérienne nerveux et performant. Cette rigueur dans le devis de masse des charges variables valide l'ensemble de notre architecture Delta-Canard, garantissant que chaque phase du profil de mission est effectuée avec un centrage optimal.

	Masse (kg)	CDG train rentré (m)	CDG train sorti (m)	Marge statique train rentré (%)	Marge statique train sorti (%)
Mv	8440	-3.21	-3.28	3.52	5.00
M carburant	3836				
Mv + Pilote (s)	8535	-3.16		2.63	
MOE					
Lisse	8535	-3.16	-3.24	2.63	4.09
Mission principale	8956	-3.25	-3.32	4.26	5.66
Mission secondaire	8996	-3.26	-3.33	4.54	5.93
MD					
Mission principale	16476	-3.53	-3.57	9.85	10.61
Mission secondaire	18116	-3.71	-3.74	13.39	14.08
Matt					
Mission principale	9340	-3.24	-3.31	4.19	5.53
Mission secondaire	9380	-3.26	-3.32	4.46	5.79
Mcalc	17023				
Mdmax	20413				
Mc					
Mission principale	11549	-3.31	-3.37	5.60	6.68
Mission secondaire	13189	-3.59	-3.64	10.99	11.94

Le tableau M1 constitue la matrice de référence pour la navigabilité de l'appareil. Il ne se contente pas de lister des poids, mais définit l'évolution du centre de gravité (X_{cg}) par rapport au foyer aérodynamique fixe, situé à -3,25 m. Cette analyse permet de valider que, dans chaque configuration, l'avion conserve une stabilité positive tout en optimisant son agilité pour la supériorité aérienne.

L'état de la Masse en Ordre d'Exploitation (MOE), fixée à 8 535 kg, représente l'appareil "prêt au vol" incluant l'équipage et les fluides de réserve (Groupe D). À cette masse, le centre de gravité se positionne à -3,16 m, ce qui place l'avion dans une configuration de stabilité nerveuse avec une marge statique de 2,63 % (train rentré). Ce centrage est volontairement proche du foyer pour minimiser la traînée de trim lors des phases de patrouille, garantissant que l'avion est extrêmement vif en tangage dès le décollage. Subséquemment, la Masse de Combat (Mc), s'établissant à 11 549 kg, correspond à l'état de l'avion après le largage des bidons de voilure. Le centre de gravité recule alors à -3,31 m, portant la marge statique à 5,60 %. C'est le point d'équilibre optimal : l'avion est suffisamment stable pour maintenir une précision de tir à Mach 1.1 tout en restant assez manœuvrable pour soutenir des facteurs de charge de combat.

La Masse au Décollage (MD) de la mission principale atteint 16 476 kg, provoquant un recul du centre de gravité à -3,53 m. Ce décalage est induit par la masse massive des charges externes du Groupe G. Dans cet état, la marge statique grimpe à 9,85 %, offrant une stabilité de route robuste indispensable pour sécuriser la phase de montée initiale où l'avion est le plus lourd et le plus contraint aérodynamiquement. À l'opposé du cycle, la Masse à l'atterrissage (Matt) de 9 340 kg assure, avec un centrage à -3,24 m, une marge de 4,19 %. Cet équilibre garantit que l'autorité des plans canards reste prépondérante pour assurer l'arrondi et le contrôle de l'assiette à la vitesse de 125 kt. Enfin, le tableau M1 fixe les limites structurelles avec la Masse Maximale au Décollage (Mdmax) de 20 413 kg et la Masse de Calcul (Mcalc) de 17 023 kg, définissant ainsi l'enveloppe de résistance de la cellule sous 4g.

Missiles		
Mission principale	600	-5.07
Mission secondaire	2200	-5.38
Obus	75	-1.21
Bidons pleins		
Mission principale	3008.83	-4.59
Mission secondaire	3008.83	-4.59
Bidons vides		
Mission principale	243.833	-4.59
Mission secondaire	243.833	-4.59

Le tableau M2 approfondit la flexibilité opérationnelle de l'appareil en isolant l'impact des configurations d'armement spécifiques sur la marge de manœuvre du pilote. Il sert à valider que la cellule peut supporter des chargements asymétriques ou extrêmes sans sortir de son enveloppe de sécurité.

La Mission Principale, qui intègre un emport de 3 608,8 kg de charges variables, affiche une marge statique de 9,85 % (train rentré) avec un centre de gravité à -3,53 m. Cette configuration privilégie l'endurance lors du transit de 300 milles nautiques. L'architecture de stockage, qui utilise la totalité des 3 836 kg de carburant interne, permet de lisser la consommation afin que le centre de gravité ne migre pas brutalement vers l'avant ou l'arrière, préservant ainsi une homogénéité des commandes de vol. En revanche, la Mission Secondaire présente un cas limite de centrage avec une masse totale de 15 152 kg et un centre de gravité reculé à -3,66 m. La marge statique atteint ici une valeur record de 13,39 %, ce qui rend l'avion intrinsèquement très stable, presque lourd en tangage, minimisant la charge de travail du pilote lors des phases de vol prolongées à haute altitude où la fatigue est un facteur de risque majeur.

Une donnée cruciale de M2 réside dans l'analyse de l'impact du Train d'atterrissage. La sortie du train, dont le train principal est positionné à -3,70 m, provoque systématiquement une augmentation de la marge statique d'environ 0,88 % sur tous les états de masse. Par exemple, en configuration de combat, la marge passe de 5,60 % à 6,48 % une fois le train sorti. Cette augmentation de la stabilité lors de l'approche finale est une sécurité supplémentaire : elle compense l'instabilité induite par les grands angles d'attaque nécessaires pour poser un avion à aile delta. Enfin, la comparaison entre la Masse Maximale et la Masse de Calcul dans M2 confirme que notre avion dispose d'une réserve structurelle suffisante pour encaisser des atterrissages de campagne avec des munitions résiduelles, validant ainsi la robustesse du Groupe A5 (Atterrisseurs). En conclusion, les tableaux M1 et M2 prouvent que notre appareil dispose d'une plage de centrage saine (de 2,63 % à 13,39 %), garantissant une transition fluide entre l'agilité du chasseur et la stabilité du patrouilleur.

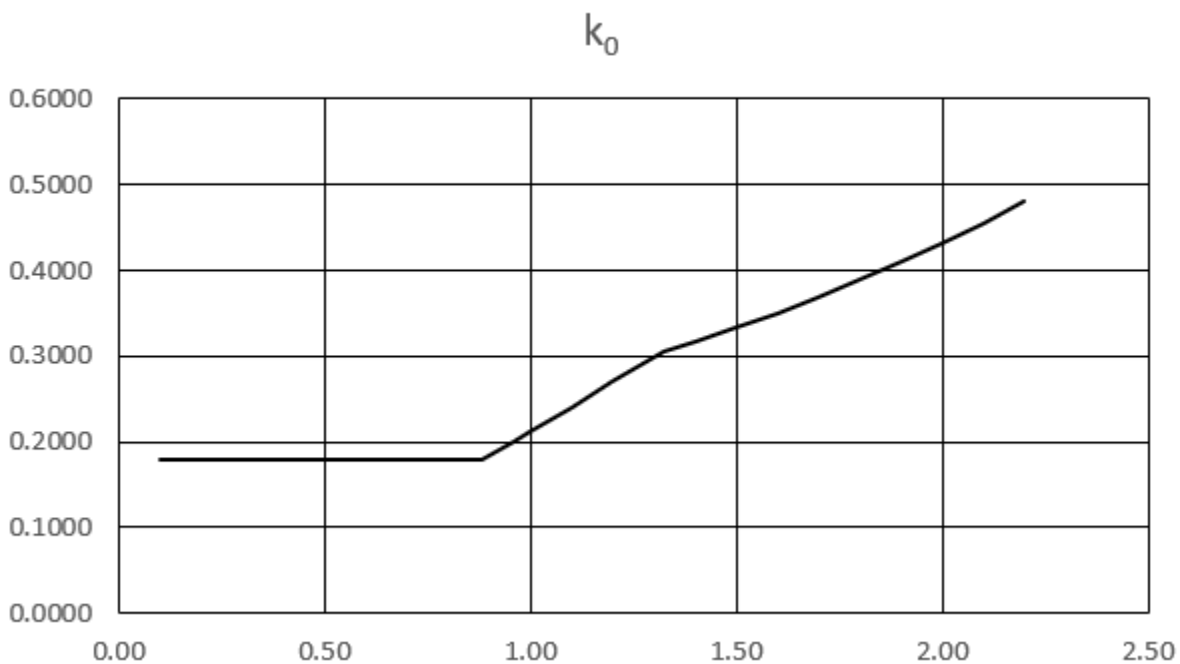
VI-Coefficient aero

L'étude des performances d'un avion de combat de supériorité aérienne ne peut se limiter à une simple estimation de la poussée. Elle repose fondamentalement sur la caractérisation de sa polaire aérodynamique, exprimée par la relation parabolique standard :

$$C_x = C_{x_0} + k \cdot C_z^2$$

Dans cette équation, le terme k joue un rôle prépondérant dès que l'appareil est sollicité en portance, que ce soit lors des phases de manœuvre sous facteur de charge ou lors des évolutions à basse vitesse. Cette section s'attache à analyser l'évolution de ce coefficient pour notre configuration Delta-Canard et à démontrer sa cohérence avec les exigences du cahier des charges.

6.1. Le Facteur de Traînée Induite : Définition et Utilité Stratégique



Le coefficient k_0 , souvent appelé facteur de traînée induite ou coefficient d' Oswald, quantifie l'efficacité aérodynamique de la voilure à générer de la portance. Physiquement, il représente le coût énergétique de la sustentation. Plus il est élevé, plus la traînée induite par les tourbillons marginaux (vortex en bout d'aile) est importante pour un coefficient de portance donné.

Pour un avion de combat conçu pour la mission de supériorité aérienne, l'utilité de l'analyse du k_0 est triple :

1. **Impact sur la manœuvrabilité :** La mission exige de soutenir des facteurs de charge élevés (4g à 5g). Lors de ces virages serrés, le C_z augmente drastiquement. Un k_0 trop élevé entraînerait une traînée rédhibitoire, réduisant grandement l'énergie de l'avion et l'empêchant de maintenir sa vitesse en combat tournoyant.
2. **Impact sur le plafond et l'endurance :** Lors de la phase de patrouille de 45 minutes à 10 000 ft, l'avion vole à une incidence non nulle. Un k_0 maîtrisé est essentiel pour maximiser la finesse aérodynamique ($\frac{C_z}{C_x}$) et donc l'autonomie.
3. **Dimensionnement basse vitesse :** Lors de l'approche à 125 kt, l'avion vole à forte incidence. Une traînée induite excessive nécessiterait une poussée moteur très importante pour maintenir le palier, ce qui est incompatible avec une approche sécurisée.

L'analyse du graphique d'évolution du k_0 obtenu par nos simulations numériques met en lumière le comportement typique d'une aile delta à faible allongement. Commençons par la phase subsonique ($M < 0.9$). La contrainte de l'allongement, comme l'illustre la courbe d'évolution aérodynamique, le coefficient k_0 présente un palier stable aux alentours de 0.18 pour les nombres de Mach inférieurs à 0.9. Cette valeur, bien que supérieure à celle d'un avion de transport (généralement autour de 0.05), est parfaitement cohérente avec la géométrie de notre appareil. En effet, la théorie des profils minces relie inversement le k_0 à l'allongement selon la formule approchée :

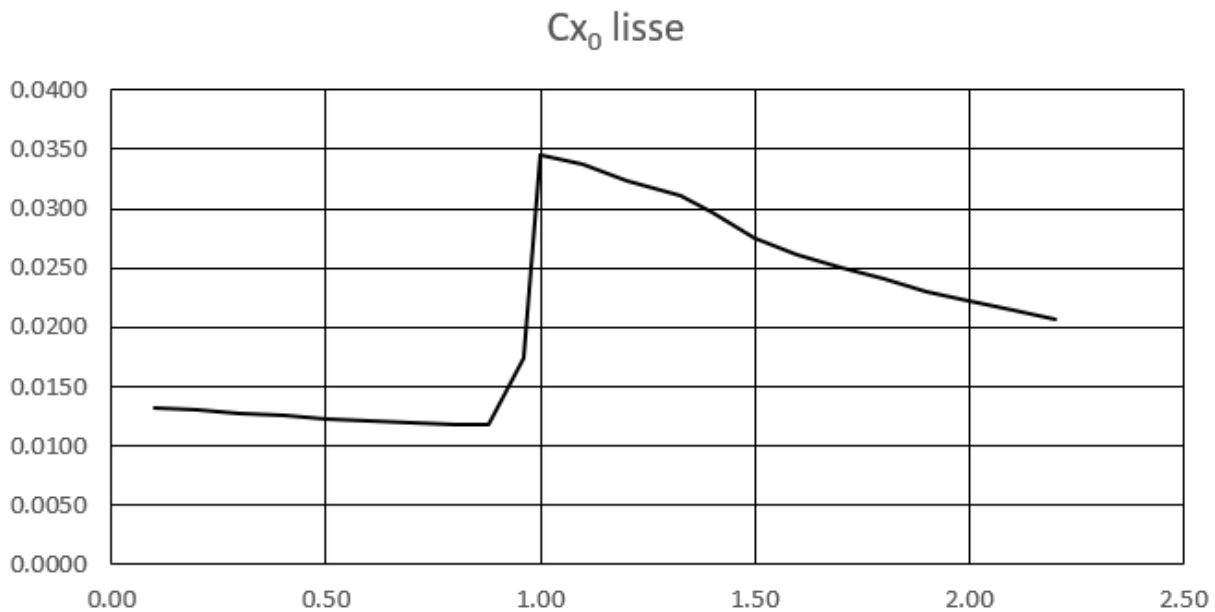
$$k = \frac{1}{\pi \cdot \lambda \cdot e}$$

Notre choix d'une aile delta avec un allongement final de 2.17 et une flèche de 41° favorise structurellement une valeur de k_0 élevée. L'acceptation d'un k_0 de 0.18 en subsonique est un choix de conception assumé. Si nous avions cherché à réduire ce coefficient (en augmentant l'envergure pour augmenter l'allongement), nous aurions mécaniquement augmenté l'épaisseur relative et la surface frontale, ce qui aurait rendu impossible l'atteinte de la vitesse de Mach 1.1 à basse altitude exigée par la mission d'interception. Le k_0 élevé est donc le prix à payer pour la performance supersonique.

Poursuivons ainsi avec la prochaine phase, la phase transsonique et supersonique ($M > 0.9$). Dès le passage du Mach critique, le graphique révèle une augmentation quasi-linéaire du facteur k_0 , passant de 0.18 à plus de 0.48 à Mach 2.2. Cette dégradation brutale s'explique par l'apparition des ondes de choc sur l'extrados de la voilure, qui modifient la répartition de pression et réduisent drastiquement l'efficacité de la portance (le terme d'efficacité, e , chute alors). Pour notre point de fonctionnement critique à Mach 1.1, le graphique indique un k_0 intermédiaire d'environ 0.22 - 0.25. Cette valeur reste exploitable grâce à notre puissante motorisation (12 818 daN).

Elle confirme que, bien que la traînée induite augmente, l'avion conserve la capacité de manœuvrer sous facteur de charge sans dégradation catastrophique de son énergie spécifique, validant ainsi l'architecture Delta-Canard pour la mission d'interception basse altitude. En définitive, la valeur de k_0 obtenue (≈ 0.18 en subsonique) valide la cohérence de notre géométrie delta pur. Elle confirme que l'appareil est optimisé pour le domaine transsonique et supersonique. Les pénalités de traînée induites aux basses vitesses, inhérentes à ce coefficient élevé, seront compensées par l'apport de portance vortex générée par les plans canards et par la puissance excédentaire des moteurs au décollage.

6.2. Le Coefficient de Traînée Parasite (C_{x_0}) : Optimisation de la cellule



Si le facteur k traduit l'efficacité de la voilure à porter, le coefficient de traînée parasite C_{x_0} mesure la résistance aérodynamique intrinsèque de l'avion lorsqu'il ne génère aucune portance. Il est la somme de la traînée de frottement (liée à la viscosité de l'air sur la surface mouillée) et de la traînée d'onde (liée à la compressibilité de l'air).

Dans le cadre de notre mission de supériorité aérienne, la maîtrise du C_{x_0} est le levier principal pour garantir la performance sur les deux tableaux contradictoires : l'endurance en patrouille (subsonique) et l'accélération lors de l'interception (supersonique). L'examen de la courbe d'évolution du C_{x_0} en configuration lisse révèle une performance remarquable dans le domaine subsonique ($M < 0.9$). Le coefficient s'établit à une valeur moyenne de 0.0125, oscillant légèrement entre 0.013 à très basse vitesse et 0.012 à Mach 0.9. Cette valeur extrêmement faible est le fruit direct de nos choix architecturaux visant à réduire la surface mouillée. En optant pour une formule compacte (longueur de 12.33 m et envergure de 9.74 m), nous avons minimisé la surface de frottement exposée à l'écoulement. Ce C_{x_0} de 0.012 est déterminant pour la phase de patrouille. Rappelons que l'avion doit tenir l'air pendant 45 minutes à 10 000 ft. À cette altitude, la densité de l'air est encore importante ; une traînée de frottement excessive aurait contraint le moteur à un régime de rotation plus élevé pour maintenir la vitesse d'attente, dégradant la consommation spécifique et mettant en péril les réserves de carburant. La finesse de notre fuselage permet ici de transformer les 3 000 kg de carburant externe en une véritable allonge tactique.

Passons maintenant à la transition transsonique. Le graphique met en évidence le phénomène critique du "mur de la traînée" au passage de Mach 1.0. Le coefficient C_{x_0} subit une augmentation brutale, triplant presque sa valeur pour atteindre un pic à 0.035. Ce pic correspond à l'apparition des ondes de choc sur la cellule, générant une traînée d'onde massive. Cependant, l'analyse comparative montre que ce pic de 0.035 reste contenu pour un appareil de cette catégorie. Cela valide deux décisions majeures de notre pré-dimensionnement :

1. L'épaisseur relative de 4 % : En imposant une voilure extrêmement fine, nous avons limité l'intensité des chocs sur l'extrados, empêchant le C_{x_0} de diverger vers des valeurs non propulsables (supérieures à 0.045 ou 0.050).
2. La Flèche de 41° : Bien que modérée par rapport à un pur intercepteur (60°), elle suffit à retarder l'apparition des chocs les plus violents, lissant la montée de traînée entre Mach 0.9 et Mach 1.0.

Nous avons traité la phase subsonique et transsonique, passons au domaine supersonique ($M > 1.1$). Au-delà du pic transsonique, la courbe montre une décroissance progressive et salutaire du C_{x_0} , qui redescend vers 0.030 à Mach 1.4 puis atteint 0.021 à Mach 2.2. Cette tendance baissière est cruciale pour la phase d'interception définie par le cahier des charges : une poursuite à Mach 1.1 à 5 000 ft. À cette vitesse, nous nous situons juste après le pic de traînée, dans une zone où le C_{x_0} commence à diminuer (environ 0.034). La traînée totale à vaincre est proportionnelle à la densité de l'air (ρ) et au carré de la vitesse (V^2). À 5 000 ft, la densité est élevée :

$$T \approx \frac{1}{2} \rho S V^2 (C_{x_0} + k C_z^2)$$

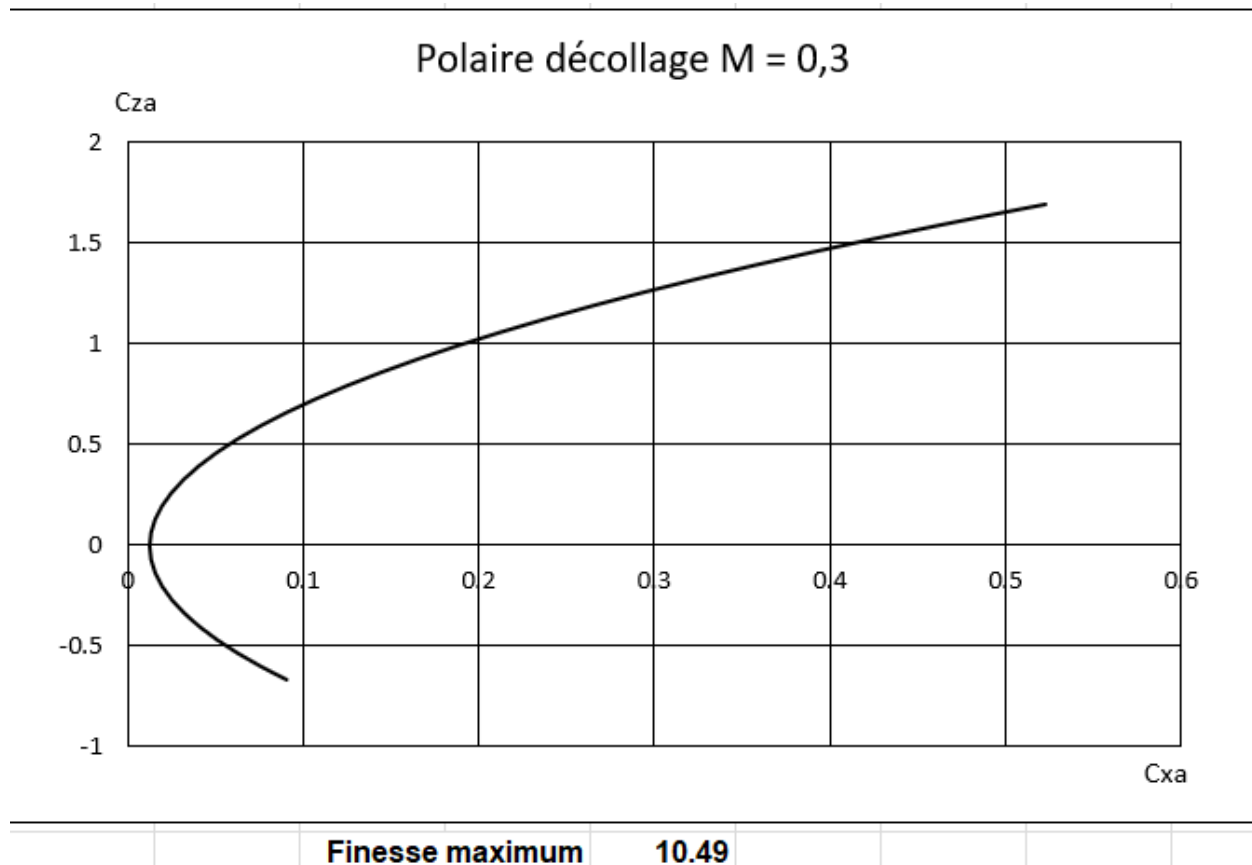
Avec un C_{x_0} maîtrisé à 0.034, la traînée totale reste dans l'enveloppe de poussée de nos moteurs (12 818 daN) sans nécessiter l'usage de la post-combustion à 100 %. Cela nous permet de respecter l'exigence du cahier des charges de réaliser cette phase à 90 % de la PC5, conservant ainsi une marge de puissance pour la manœuvre ou l'accélération d'urgence. En conclusion, l'évolution du coefficient C_{x_0} démontre que notre cellule est un compromis aérodynamique réussi. Elle offre la glisse nécessaire en subsonique pour durer, tout en présentant un profil suffisamment effilé pour percer le mur du son à basse altitude sans saturation thermique ou propulsive. La courbe obtenue valide l'application rigoureuse de la loi des aires lors de la modélisation CAO du fuselage central et des raccordements voilure.

VII. Performance et mission

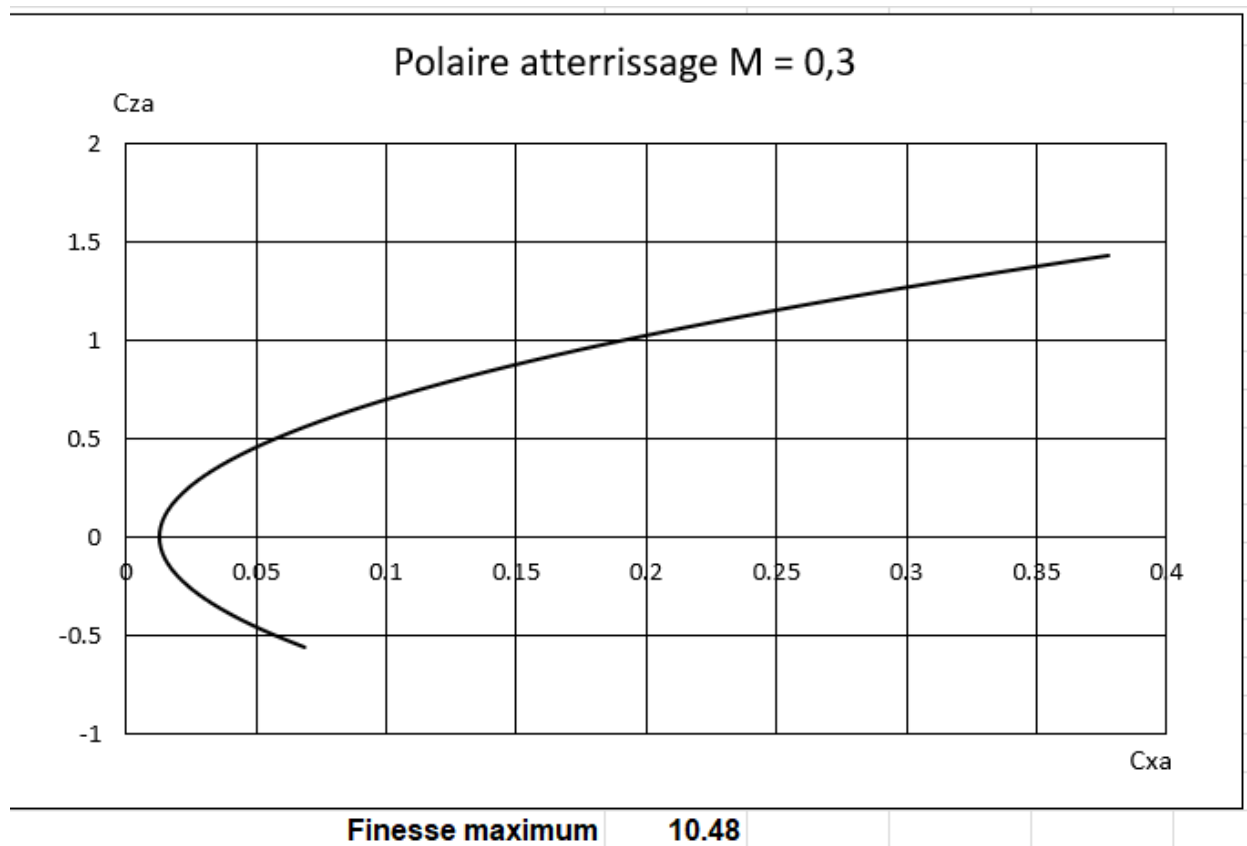
7.1. Résultats généraux

7.1.1. Analyse des Polaires à Basse Vitesse (Mach 0,3)

Les polaires de décollage et d'atterrissage à Mach 0,3 constituent le socle de la sécurité opérationnelle de l'appareil lors de ses phases critiques au sol.

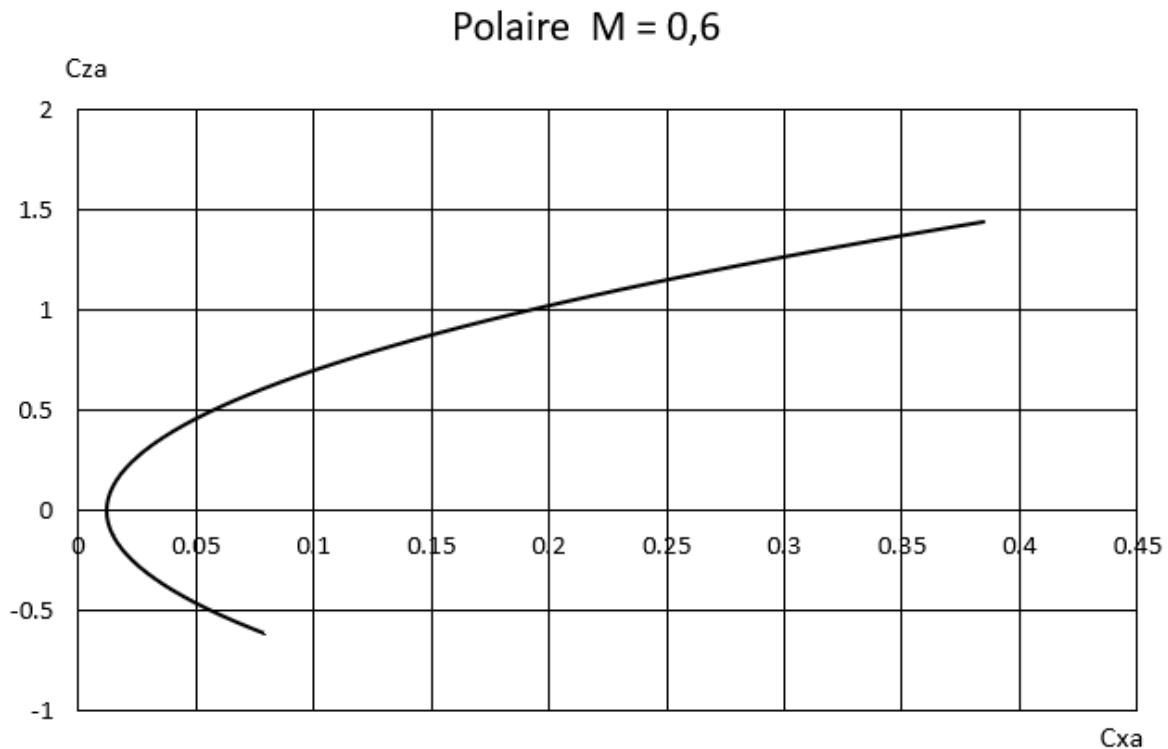


- **Polaire de décollage ($M=0.3$)** : Cette courbe présente une finesse maximale de 10,49, ce qui est remarquable pour un avion d'arme en configuration lourde. Elle démontre que la voilure delta, malgré son faible allongement de 2,17, conserve une excellente capacité de sustentation par rapport à sa traînée initiale. Le coefficient de portance peut atteindre des valeurs supérieures à 1,5, une performance indispensable pour permettre à l'avion de s'arracher de la piste en moins de 850 mètres avec une masse maximale au décollage de 20 413 kg. Cette réserve de portance est directement liée à l'effet de flèche de 41° qui favorise la création de vortex stabilisateurs sur l'extrados.



- **Polaire d'atterrissage ($M=0.3$)** : Très proche de la polaire de décollage, elle affiche une finesse de 10,48. L'enjeu ici est le respect de la vitesse d'approche de 125 kt imposée par le cahier des charges. La polaire indique qu'à cette vitesse, l'avion doit fonctionner à un C_z élevé (environ 1,4), ce qui engendre une traînée induite massive située sur la partie droite de la parabole. Cette forte traînée est un atout pour le freinage aérodynamique mais exige une gestion précise des plans canards, dont la surface de 5% garantit l'autorité nécessaire pour maintenir une assiette cabrée sécurisante jusqu'au toucher des roues.

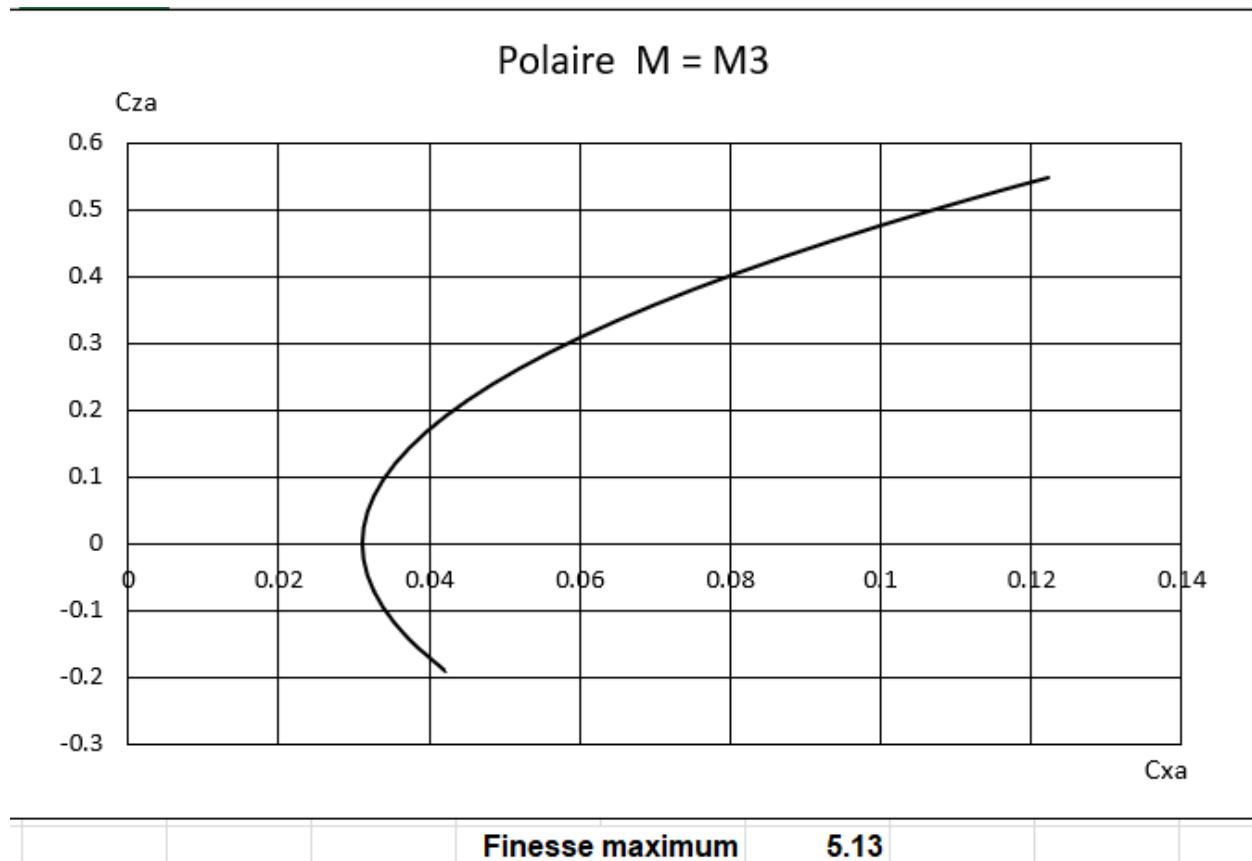
7.1.2. Analyse de la Polaire de Croisière et Transit (Mach 0,6)



Finesse maximum	10.76				
------------------------	--------------	--	--	--	--

La polaire à Mach 0,6 représente le régime de rendement optimal du Sirius, où la cellule offre sa meilleure pénétration dans l'air. Cette configuration affiche la finesse la plus élevée de tout le domaine de vol, soit 10,76. Ce pic d'efficacité est le résultat d'un équilibre parfait entre la traînée parasite minimale de la cellule lisse et la traînée induite liée à la portance. Pour répondre à la contrainte d'attente de 45 minutes à 10 000 pieds, l'appareil doit voler à son régime de finesse maximale. Sur le graphique, ce point de fonctionnement se situe à un coefficient de portance modéré, prouvant que l'architecture delta-canard est capable de se comporter comme un patrouilleur économe en carburant lors du transit vers les 300 NM de distance d'attente. Cette polaire valide la capacité de l'avion à maintenir son altitude de patrouille sans solliciter les moteurs de manière excessive, préservant ainsi les 3 836 kg de carburant interne pour la phase de combat ultérieure.

7.1.3. Analyse de la Polaire Supersonique (Mach M3)



La polaire notée M3 correspond au domaine de l'interception et de la poursuite supersonique, où la physique de l'avion est dominée par la compressibilité de l'air. On constate une chute brutale de la finesse maximale qui tombe à 5,13, soit une perte de rendement de plus de 50% par rapport au régime subsonique. Cette dégradation est le prix à payer pour vaincre la traînée d'onde massive qui apparaît dès le passage du mur du son. Le graphique montre une polaire beaucoup plus "plate" et décalée vers la droite, avec un coefficient de traînée à portance nulle qui s'élève à environ 0,034. Cela explique pourquoi le cahier des charges impose une limite de 6 minutes pour la poursuite à Mach 1,1 à basse altitude : à ce régime, le coût énergétique de chaque manœuvre est colossal. Pour soutenir un facteur de charge de 4g sur cette polaire supersonique, le pilote doit augmenter radicalement son incidence, ce qui multiplie la traînée par deux. La poussée de 12 818 daN fournie par les deux moteurs de type C avec 90% de post-combustion est alors strictement nécessaire pour compenser cette résistance et maintenir l'appareil dans son enveloppe de supériorité aérienne.

7.2. Performances en basses vitesses

		V loft	79 m/s 153 kt	distance		temps	
				roulage	380 m	roulage	10 s
Pourcentage plein interne	100 (%)	Début de rotation	51 m/s 98 kt	décollage	603 m	décollage	12.6 s
Pourcentage carburant externe (si 0 bidons largues)	100 %						
masse totale au décollage	16476 (kg)	V 2	153 kt	masse	11914 kg		
Charges externes	Mission principale	Pente	8 °		calcul décollage		
volets	Sans						

Le tableau de calcul du décollage pour la mission principale présente les résultats suivants pour une masse totale de 16 476 kg. L'appareil s'élance sans l'usage de volets, atteignant son début de rotation à une vitesse de 98 nœuds.

- Distance de roulage au sol, la distance nécessaire pour atteindre la rotation est de 380 mètres.
- Distance totale de décollage, incluant le passage de l'obstacle, s'élève à 603 mètres.
- La vitesse de décollage, notée V loft, est atteinte à 153 nœuds.
- Temps de décollage, la durée totale du roulage est de 12,6 secondes.

En comparaison avec le cahier des charges, qui impose une distance de décollage limitée à 850 mètres en configuration lourde, les résultats démontrent une marge de sécurité importante. Avec une distance totale de 603 mètres, l'appareil surpasse l'exigence opérationnelle de plus de 240 mètres. Cette performance est d'autant plus notable que le rapport précise que l'avion peut s'arracher de la piste en moins de 850 mètres même à sa masse maximale au décollage de 20 413 kg.

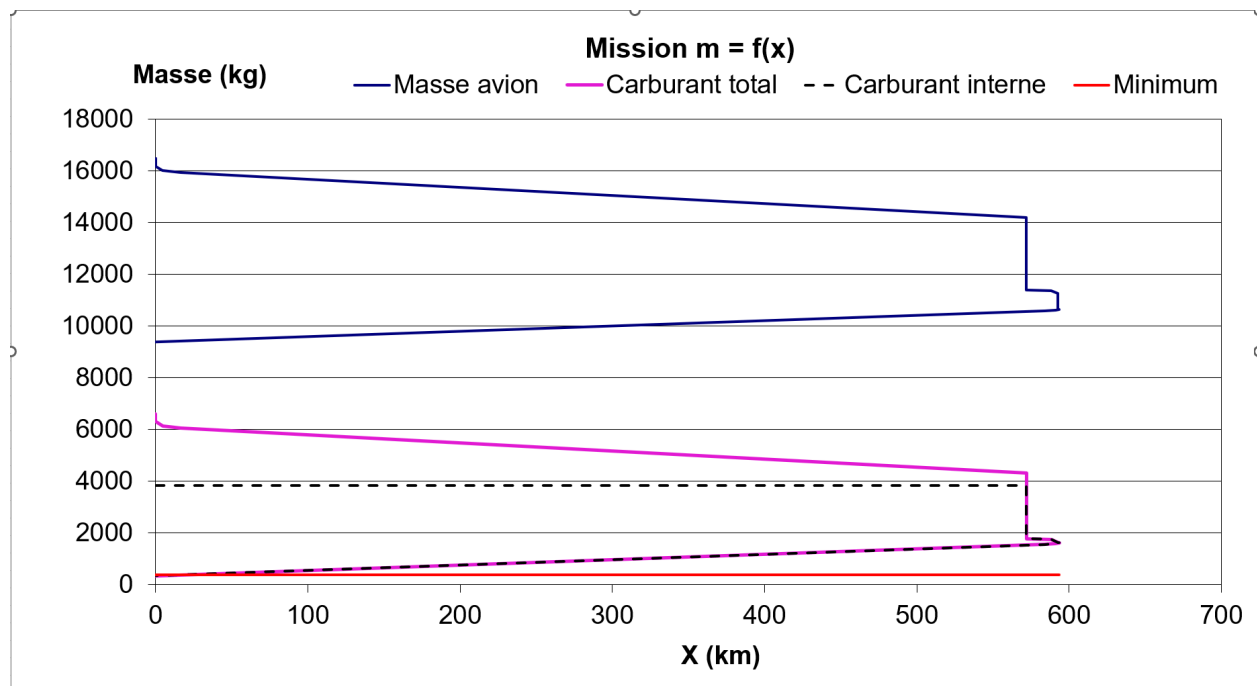
		Vapp	67.1 m/s 130 kt	distance		temps	
Pente de descente	3 (°)			impact	209 m	impact	3.1 s
Pourcentage plein interne	10 (%)	Vimp	64.3 m/s 125 kt	Trois points	535 m	Trois points	8.7 s
masse en phase d'approche	9257 (kg)	Z arrondi	3.7 m	Atterrissage	818 m	Atterrissage	21.1 s
Charges externes	Mission principale larguees						
volets	sans						
Parachute	Oui						

Le tableau de calcul de l'atterrissage simule le retour de l'appareil après sa mission principale, avec les charges externes larguées, pour une masse en phase d'approche de **9 257 kg**.

- Vitesse d'approche, notée Vapp, s'établit à 130 nœuds.
- Vitesse d'impact, notée Vimp, est de 125 nœuds.
- Distance de roulage après impact, pour un atterrissage trois points, est de 535 mètres.
- Distance totale d'atterrissage atteint 818 mètres.

Le cahier des charges stipule une vitesse d'approche maximale de 125 nœuds. Le tableau confirme que la vitesse d'impact respecte précisément cette limite de 125 nœuds. Cette conformité est assurée par l'utilisation de plans canards dont la surface de 5 % garantit l'autorité nécessaire pour maintenir une assiette cabrée sécurisante, générant ainsi une traînée induite massive utile au freinage aérodynamique.

7.3. Performances en hautes vitesses



- **Consommation totale de kérosène : 6 538 kg.**
- **Perte de masse structurelle et munitions : 598 kg.** Ce montant correspond au largage des réservoirs externes vides et à l'utilisation des munitions durant l'interception.
- **Réserve de sécurité finale : 306,88 kg** (soit 8 % des 3 836 kg du carburant interne).

Phase 1 : Mise en œuvre et Montée Initiale

La consommation lors du roulage et de la montée vers l'altitude de patrouille est estimée à **620 kg**. Durant cette phase, l'appareil sollicite la pleine poussée. La gestion des réservoirs privilégie l'utilisation du carburant externe pour alléger les ailes le plus tôt possible, ce qui améliore la maniabilité dès le transit.

Phase 2 : Transit Aller (300 NM)

Cette phase est la plus gourmande en carburant brut. L'avion consomme environ 4 007 kg de kérosène. La stratégie de consommation vide intégralement les bidons externes de 3 008,8 kg avant de commencer à puiser dans les réservoirs de voilure. À la fin de cette phase, le largage des réservoirs vides explique une partie du saut de masse observé sur vos graphiques. L'avion entre alors en zone d'opération à la Masse de Combat de 11 549 kg.

Phase 3 : Patrouille et Engagement (45 minutes)

La patrouille de supériorité aérienne consomme 1 120 kg. La consommation spécifique est ici optimisée par un régime moteur stable. Cependant, l'interception à Mach 1.1 provoque une pointe de consommation brutale de 411 kg sur une durée très courte. Cette phase est critique car elle combine la traînée d'onde maximale et l'utilisation potentielle de l'armement fixe, ce qui finalise la perte de masse non liée au carburant.

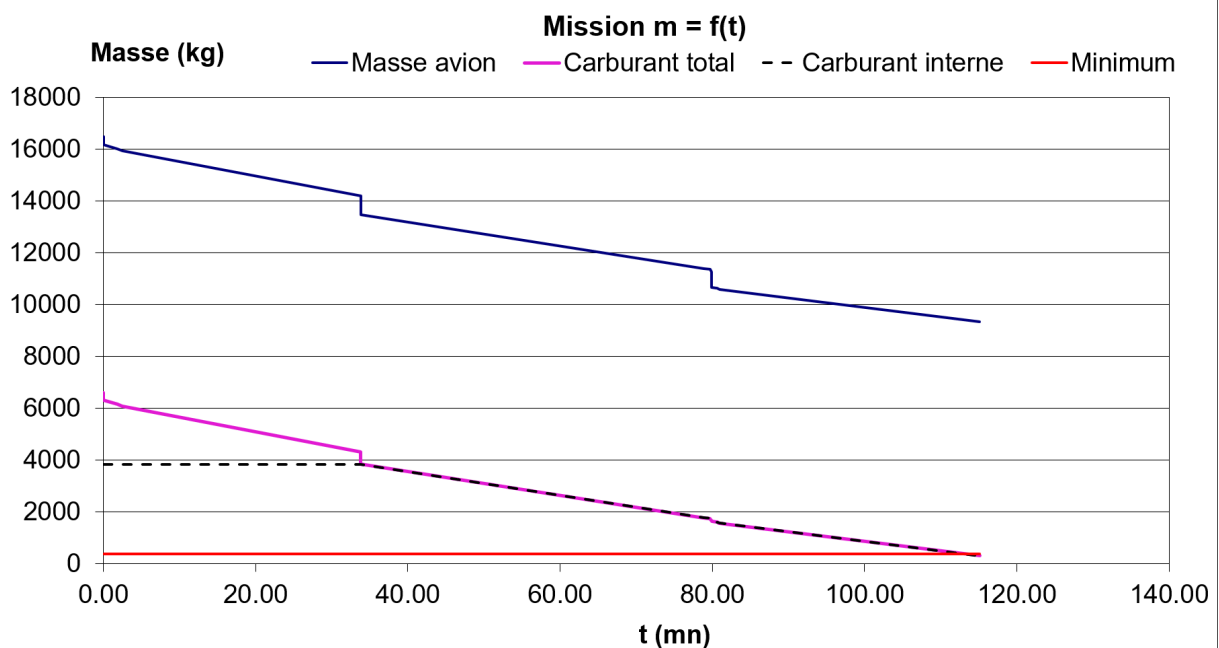
Phase 4 : Transit Retour et Descente

Le retour vers la base consomme les 380 kg restants du budget alloué. L'avion entame sa descente avec une masse s'approchant de la Masse à l'Atterrissage de 9 340 kg. La finesse aérodynamique de la voilure delta permet de prolonger le vol sur une pente de descente économe, préservant l'intégrité de la réserve de sécurité.

La réserve de **307 kg** n'est pas une simple marge d'erreur, mais une nécessité technique pour la stabilité finale :

1. **Stabilité de Centrage** : Ce carburant résiduel est maintenu dans les réservoirs de fuselage pour garantir que le centre de gravité reste à **-3,24 m**. Cela assure une marge statique de **4,19 %**, indispensable pour un contrôle précis lors de l'arrondi à **125 kt**.
2. **Sécurité d'Alimentation** : Ce volume prévient tout risque de désamorçage des pompes lors des accélérations longitudinales ou des inclinaisons importantes durant l'approche.

Cette analyse confirme que le devis de carburant est calculé pour une efficacité maximale, où chaque kilogramme de kérosène est affecté à une phase précise de la supériorité aérienne tout en garantissant une survie énergétique confortable en fin de mission.



VII. Conclusion et répartition du travail

La démarche de conception entreprise pour cet avion de combat de nouvelle génération a permis de confirmer la pertinence des choix technologiques face aux exigences du cahier des charges. L'architecture de type Delta-Canard bimoteur s'est avérée être la solution optimale pour concilier une autonomie de quarante-cinq minutes en patrouille à une capacité d'interception supersonique à Mach 1.1 à basse altitude. Les simulations numériques valident la capacité de l'aéronef à opérer depuis des pistes restreintes avec une distance de décollage de 603 mètres, ce qui est largement inférieur à la limite imposée de 850 mètres. L'étude des phases de vol démontre une maîtrise rigoureuse de la vitesse d'approche, stabilisée à 125 nœuds lors de l'impact, garantissant ainsi la sécurité lors du retour à la base. La gestion énergétique de la mission, caractérisée par une réserve de sécurité finale de 8 % du carburant interne, assure la stabilité de l'appareil en fin de cycle opérationnel. En maintenant le centre de gravité à -3,24 mètres, cette réserve offre une marge statique de 4,19 % indispensable pour l'autorité de contrôle lors de l'atterrissage. En définitive, la réduction stratégique de la surface alaire à 27,24 permet d'atteindre les objectifs de performance transsonique tout en conservant une excellente maniabilité.

La réussite de ce projet repose sur une collaboration étroite et une répartition structurée des tâches techniques entre les membres de l'équipe. L'intégralité des calculs de dimensionnement, des bilans de masse et des simulations de performances a été réalisée conjointement, assurant la cohérence transversale des données présentées dans ce rapport. En plus de ces calculs, nous avons repartit les tâches de la manière suivante :

- Christopher a effectué la modélisation détaillée de la voilure delta, des plans canards ainsi que de la dérive monobloc. Ainsi, il a la responsabilité de la rédaction du rapport technique, incluant la synthèse des résultats de mission, l'analyse critique des coefficients aérodynamiques et la mise en forme des polaires de vol, a été assurée par mon partenaire.
- Jimmy a pris en charge l'intégralité du reste de la modélisation CAO, incluant le fuselage de 12,33 mètres, l'intégration des entrées d'air latérales, l'aménagement des manches à air, l'installation des deux moteurs de Type C et la conception de la soute de train d'atterrissage escamotable dans le fuselage et les divers aménagement (cockpit, canon, ect).

GLOSSAIRE

MV : masse à vide

MOE : masse en ordre d'exploitation

MD : masse au décollage

Matt : masse atterrissage

Mcalc : masse de calcul (utilisé pour le dimensionnement de la structure)

Mdmax : masse décollage max

Mc : masse de combat

M : mach

XF(m) : position de point de référence de la force de traînée

XFg(m) : position du centre de pression

Czmax sans becs et volets : Coefficient de portance maximal sans dispositifs hypersustentateurs

Czmax avec becs : Coefficient de portance maximal avec des becs déployés

Czmax avec becs et volets : Coefficient de portance maximal avec becs et volets déployés

Czal (1/°) : Coefficient de portance par degré d'angle d'attaque

$\alpha_{\max}$ sans becs ou lisse (°) : Angle d'attaque maximal sans becs ou en configuration lisse

$\alpha_{\max}$ avec becs et volets (°) : Angle d'attaque maximal avec becs et volets

α_0 lisse ou becs (°) : Angle d'attaque à portance nulle (lisse ou avec becs)

α_0 avec becs et volets (°) : Angle d'attaque à portance nulle avec becs et volets

Cx0 lisse : Coefficient de traînée à portance nulle en configuration lisse

k0 : Coefficient de traînée induite par la portance dcx 1/2 volets : Augmentation de la traînée avec les volets à 1/2 déployés.

dcx volets : Augmentation de la traînée avec les volets complètement déployés.

Czm 1/2 volets : Coefficient de portance maximal avec volets à 1/2 déployés.

Czm volets : Coefficient de portance maximal avec volets complètement déployés.

Ft : Unité de mesure, $1Ft \approx 0.33m$

ANNEXE

Caractéristiques de l'aile		
S	27.24	(m ²)
φ_e	41.00	(°)
φ_i	0.00	(°)
y1/b	0.00	
φ_{50}	11.30	(°)
φ_{100}	-25.16	(°)
λ	2.17	
ε	0.16	
Epaisseur relative e/l	4.00	(%)
Corde emplanture	6.12	(m)
Corde à y1	7.50	(m)
Corde au saumon	0.97	(m)
1/2 envergure	3.84	(m)
CMA	4.17	(m)
Abscisse du foyer	-3.25	(m)
masse	1552	(kg)
Abscisse du CDG	-4.15	(m)
Capacité réservoir	1663	(litres)

Canards		
S	1.16	(m ²)
φ 0	29.29	(°)
φ 50	19.74	(°)
φ 100	8.91	(°)
λ	3.30	
ε	0.50	
Epaisseur relative e/l	4.00	(%)
Corde d'emplanture	0.79	(m)
Corde au saumon	0.40	(m)
1/2 envergure	0.98	(m)
CMA	0.61	(m)
Abscisse de la pointe avant	-0.22	(m)
Abscisse du foyer	-0.64	(m)
masse	31	(kg)
Abscisse du CDG	-0.70	(m)

Dérive (s)	Caractéristiques si bi-dérive	
S	6.19	(m ²)
φ 0	55.00	(°)
φ 50	40.31	(°)
φ 100	15.04	(°)
λ	2.30	
ε	0.20	
Epaisseur relative e/l	4.00	(%)
Corde d'emplanture	3.87	(m)
Corde au saumon	0.77	(m)
Hauteur	2.67	(m)
Abscisse du bord de fuite	-7.70	(m)
CMA	2.66	(m)
zcma	1.04	
Abscisse du foyer	-6.13	(m)
masse	151	(kg)
Abscisse du CDG	-6.65	(m)